



# Frequenzabhängigkeit - Organisatorisches

Frequenzabhängigkeit: 6LE Vorlesung + 2LE Übung + Rep. auf Anfrage



Prinzipiell wird daher keine Mitschrift benötigt...

Letzte Folie ist eine Formelsammlung (**diese ist bei der Übung beim Eingangstest erlaubt**)

Übung: Beispiele von der Aufgabensammlung + extra Vorbereitungsfragen

Version 5.03



## Frequenzabhängigkeit - Organisatorisches

Fragen bitte immer sofort stellen  
(es gibt keine schlechten Fragen)

Falls meine Antwort schlecht war, bitte  
erneut fragen

Feedback (zu schnell, zu langsam, etwas  
wiederholen) bitte immer gleich



# Frequenzabhängigkeit - Organisatorisches

Übersicht:

Resonanz und Widerstandstransformation

- Wiederholung Resonanz aus Mathe 1
- Resonanz bei RLC-Serienschwingkreis
- Resonanz bei RLC-Parallelschwingkreis
- Resonanz bei allgemeinen Schaltungen

Frequenzabhängigkeit

- Wieso hängt meine Schaltung von der Frequenz ab?
- Und wie stelle ich dies am besten dar?
- Logarithmische Größen und Bodediagramm

Filternetzwerke

- RC Hochpass
- RC Tiefpass
- RLC Schwingkreis als Bandpass



# Resonanz

Was ist Resonanz?

(Wiederholung Mathe 1 [https://pages.labs.fhv.at/~kr/im/6\\_differentialgleichungen.html](https://pages.labs.fhv.at/~kr/im/6_differentialgleichungen.html))

Resonanz ist das verstärkte Mitschwingen eines schwingbaren Systems, wenn es einer zeitlichen veränderlichen Einwirkung unterliegt.

$$\ddot{y} + 2\delta\dot{y} + \omega_0^2 y = a \cos(\tilde{\omega}t).$$

Bei welchem Wert der Erregerfrequenz  $\tilde{\omega}$  ist die Amplitude maximal, d.h. herrscht Resonanz?

Stark vereinfacht: Amplitude maximal bei schwingbaren System  $\rightarrow$  Resonanz

Achtung: Amplitude kann bei RLC auf R, L oder C bezogen sein!

d.h. es ist wichtig, abzuklären welche Resonanz gemeint ist

# Resonanz

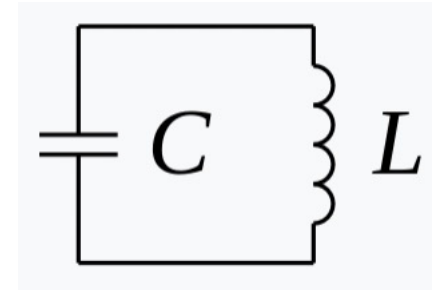
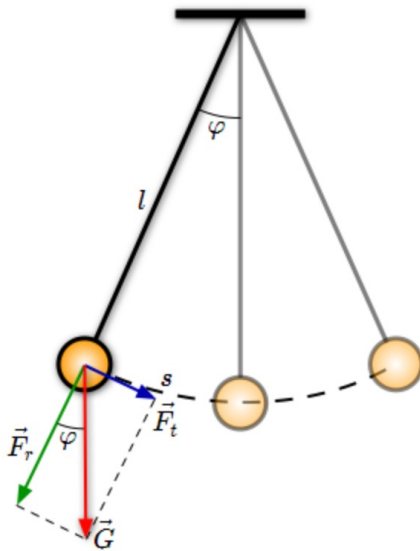
Voraussetzung Resonanz: zwei unterschiedliche Energiespeicher

Beispiel Fadenpendel:

Potentielle Energie  $\leftrightarrow$  kinetische Energie

Beispiel: LC Schwingkreis:

el. Feld  $\leftrightarrow$  magn. Feld



z.B. Schaukel. Hier tritt auch Resonanz auf, wenn man die Schaukel immer zum richtigen Zeitpunkt anschubst.



# Resonanz

Bekanntes Resonanzbeispiel:

Einsturz der Tacoma-Narrows Brücke 1940:

Eröffnung: 01.07.1940

Einsturz: 07.11.1940



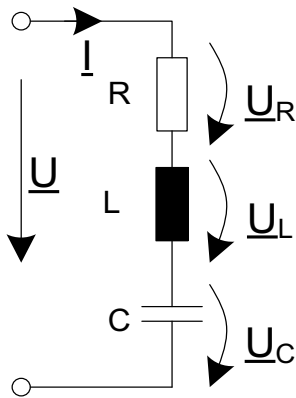
Quelle: <https://www.welt.de/geschichte/article219420348/Einsturz-1940-Diese-Bruecke-brachte-echtes-Achterbahn-Feeling.html>



Quelle: <https://www.srf.ch/wissen/technik/technik-bruecken-dramen>

# Resonanz - Berechnung

(Wiederholung Mathe 1 [https://pages.labs.fhv.at/~kr/im/6\\_differentialgleichungen.html](https://pages.labs.fhv.at/~kr/im/6_differentialgleichungen.html))



$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = \frac{1}{LC} u$$

$$\ddot{y} + 2\delta \dot{y} + \omega_0^2 y = a \cos(\tilde{\omega} t)$$

Lösung der linearen DGL 2. Ordnung

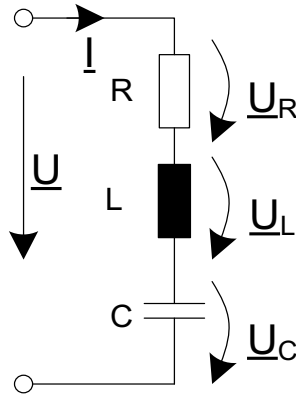
$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} < \omega < \omega_0 \quad (\text{bezogen auf } U_C)$$

Resonanz bei  $U_R$ :  $\omega_{r,R} = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$

Resonanz bei  $U_C$ :  $\omega_{r,C} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$



# Resonanz - Berechnung



Da Differentialgleichungssysteme „unpraktisch“ zum Rechnen sind, werden komplexe Zahlen verwendet. Voraussetzung dafür sind sinusförmige Größen. Dann wird aus:

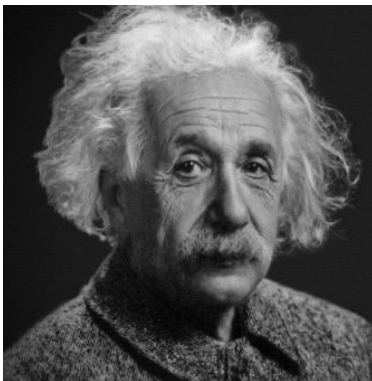
$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = \frac{1}{LC} u_q$$

folgende Gleichung:

$$\underline{U} = \underline{Z} \underline{I}$$

mit

$$\underline{Z}_{ges} = R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$



*„Man sollte alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher.“ Albert Einstein*



# Resonanz in der Elektrotechnik

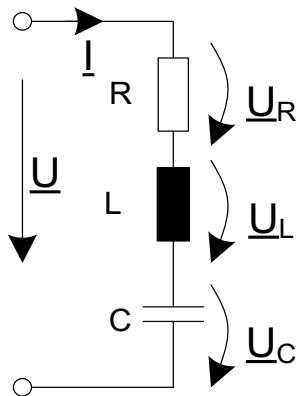
Zusammenschaltung **mehrerer unterschiedlicher Energiespeicher** (C, L, ...)

- Blindwiderstände / Blindleitwerte können sich aufheben (Resonanz) durch
  - a) geeignete Bauteilwerte bei fixer Frequenz
  - b) geeignete Frequenz (Resonanzfrequenz  $f_r$ ) bei fixen Bauteilwerten!
- **rein reeler Widerstand und Leitwert bei Resonanz!** ( $X=0 \rightarrow B=0$  und umgekehrt)

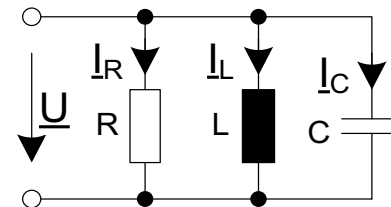
$$\underline{Z} = \frac{1}{\underline{Y}}$$

- Schaltung mit mind. 1 Resonanzfrequenz = Schwingkreis

z.B.: Reihenresonanz  
(Reihenschwingkreis)



z.B.: Parallelresonanz  
(Parallelschwingkreis)





# Resonanz in der Elektrotechnik

$$\underline{Z} = \frac{1}{\underline{Y}}$$

$$R + jX = \frac{1}{G + jB}$$

$$R + jX = \frac{1}{G + jB} \text{ für } B = 0$$

$$R + jX = \frac{1}{G}$$

$$R + jX = \frac{1}{reel} = reel$$

*$X=0$  damit  $R+jX$  reel ist!*

**Für Verständnisfragen in  
Elektrotechnik ist  
ChatGPT4 sehr schlecht!!!**



**Du**

ist der imaginäranteil der Impedanz automatisch 0 wenn der imaginäranteil des leitwertes 0 ist



**ChatGPT**

Nein, der Imaginäranteil der Impedanz ist nicht automatisch null, wenn der Imaginäranteil des Leitwerts null ist. Dies liegt an der Beziehung zwischen Impedanz und Leitwert und wie sie mathematisch zusammenhängen.

Die Impedanz  $Z$  und der Leitwert  $Y$  sind zueinander invers, mit  $Z = \frac{1}{Y}$  und  $Y = \frac{1}{Z}$ . Die Impedanz  $Z$  kann als  $Z = R + jX$  ausgedrückt werden, wobei  $R$  der Realteil (resistiver Anteil) und  $X$  der Imaginärteil (reaktiver Anteil) ist. Der Leitwert  $Y$  kann als  $Y = G + jB$  ausgedrückt werden, wobei  $G$  der Realteil (konduktiver Anteil) und  $B$  der Imaginärteil (suszeptiver Anteil) ist.

Wenn der Imaginäranteil des Leitwerts  $Y$  null ist ( $B = 0$ ), bedeutet dies, dass der gesamte Systemleitwert rein konduktiv ist, ohne Suszeptanz. Dies führt jedoch nicht automatisch dazu, dass der Imaginäranteil der Impedanz  $Z$  null ist. Die Beziehung zwischen  $R$ ,  $X$ ,  $G$ , und  $B$  ist durch die Inversion der komplexen Zahlen gegeben, was bedeutet, dass selbst wenn  $B = 0$ , die Werte von  $R$  und  $X$  in einer solchen Weise kombiniert werden können, dass  $X$  nicht notwendigerweise null sein muss, um  $B = 0$  zu erzielen.



**Klingt sinnvoll, ist aber einfach nur falsch!**



# Resonanz in der Elektrotechnik

Reihenresonanz (Reihenschwingkreis, Spannungsresonanz)

Herleitung der Resonanzfrequenz ( $X=0$ ):

$$\underline{Z}_{ges} = R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$

$$\underline{Z}_{ges} = R + j \cdot \omega \cdot L - \frac{j}{\omega \cdot C}$$

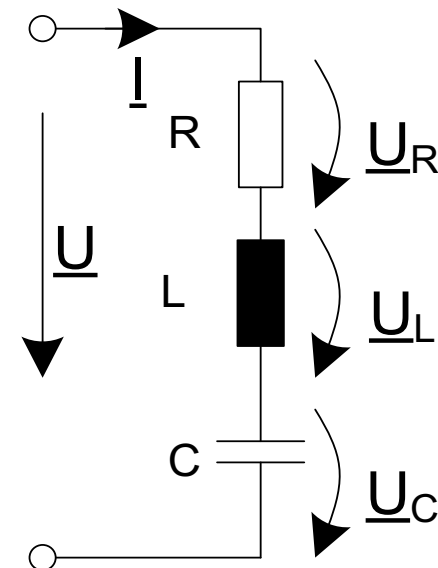
$$X = \omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C} \stackrel{\omega=\omega_r}{=} 0$$

$$\omega \cdot L = \frac{1}{\omega \cdot C}$$



$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

$$f_R = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}} \quad \text{mit} \quad \omega = 2\pi f$$



# Resonanz in der Elektrotechnik

Reihenresonanz (Reihenschwingkreis, Spannungsresonanz)

Strom bei Resonanzfrequenz ( $X=0$ ):

$$\underline{Z}_{ges}(\omega_r) = R \quad \rightarrow \quad I_r = \frac{U}{R} \quad \text{und} \quad U = U_R$$

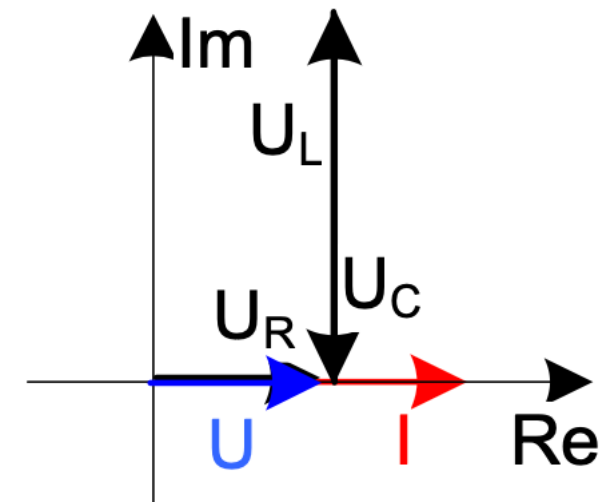
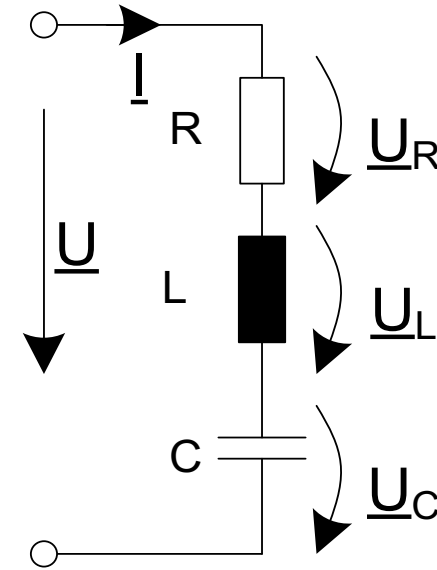
Spannung an L und C kann größer sein wie U!  
(siehe Zeigerdiagramm)

Resonanzerhöhung (auch Güte genannt):

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega_r \cdot L}{R} = \frac{1}{\omega_r \cdot C \cdot R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

→ Maximaler Gesamtstrom (da Z minimal)





# Resonanzüberhöhung

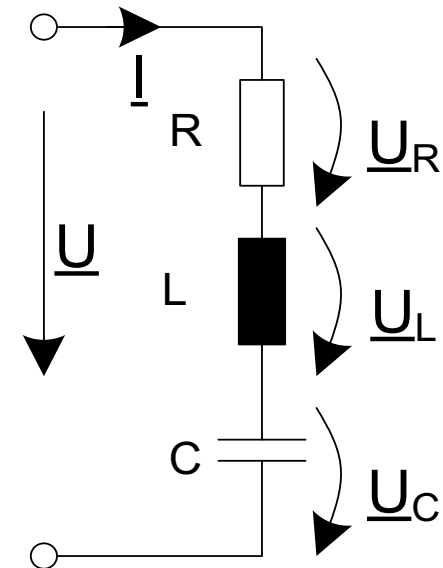
Beispiel Resonanzüberhöhung:

Eine (reale) Spule ( $R=12\Omega$ ;  $L=35\text{ mH}$ ) und ein Kondensator ( $C=1\mu\text{F}$ ) sind in Reihe geschaltet. Wie groß ist die Resonanzüberhöhung? Wie groß ist die Spannung am Kondensator, wenn die Eingangsspannung  $U_{\text{eff}}$  20V ist.

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{12\Omega} \sqrt{\frac{35 \cdot 10^{-3}\text{H}}{1 \cdot 10^{-6}\text{F}}} = 15,6$$

$$U_C = Q \cdot U = 15,6 \cdot 20\text{V} = 312\text{V}$$

Dies Spannungen am Kondensator und an der Spule sind viel größer wie die Eingangsspannung!



# Resonanzüberhöhung



Anwendung Resonanzüberhöhung:

Z.B. eine Leuchtstofflampe braucht beim Einschalten zum Zünden 800V effektiv, das Netz liefert jedoch nur 230V effektiv.

Abhilfe: dank der Resonanzüberhöhung kann zum Zünden kurz eine hohe Spannung verwendet werden.



# Resonanz

Parallelresonanz (Parallelschwingkreis, Stromresonanz)

Resonanzfrequenz:

$$\underline{Y}_{ges} = G + j \cdot \omega \cdot C + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L}$$

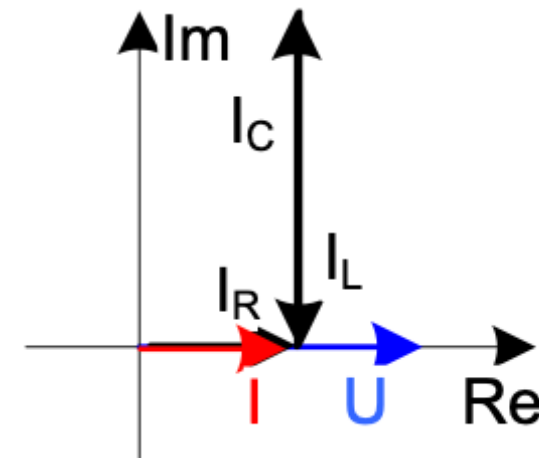
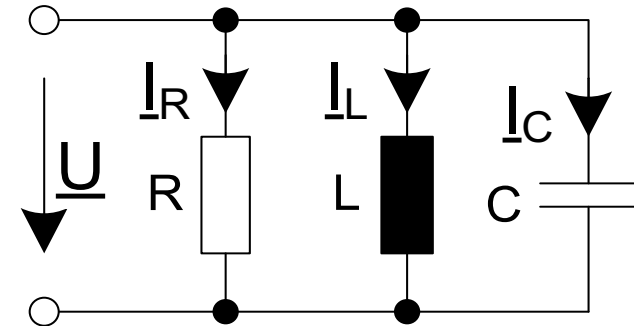
$$B = \omega \cdot C - \frac{1}{\omega \cdot L} \stackrel{\omega = \omega_r}{=} 0$$

$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

Resonanzüberhöhung:

$$Q = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

→ Minimaler Gesamtstrom (da Y minimal → Z maximal)





# Resonanz



**Du**

wie lautet die Formel für die Resonanzüberhöhung beim rlc parallelschwingkreis



**ChatGPT**

Die Resonanzüberhöhung, auch Güte oder Q-Faktor genannt, bei einem RLC-Parallelschwingkreis beschreibt das Verhältnis der Blindleistung zur Wirkleistung bei Resonanzfrequenz und gibt an, wie "scharf" oder selektiv der Schwingkreis bei seiner Resonanzfrequenz ist. Die Formel für die Resonanzüberhöhung  $Q$  bei einem RLC-Parallelschwingkreis lautet:

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Dabei ist:

- $Q$  die Resonanzüberhöhung oder der Q-Faktor des Schwingkreises,
- $R$  der Widerstand in Ohm ( $\Omega$ ),
- $L$  die Induktivität in Henry (H),
- $C$  die Kapazität in Farad (F).

**Formel ist falsch !!!**





# Widerstandstransformation

Schwingkreise bei Resonanz können einen Wirkwiderstand verändern!

(Tipp beim Ansatz: L und C eher parallel → Leitwert, L und C eher in Serie → Impedanz)

$$\underline{Y} = j \cdot \omega \cdot C + \frac{1}{R + j \cdot \omega \cdot L} \cdot \frac{R - j \cdot \omega \cdot L}{R - j \cdot \omega \cdot L} = j \cdot \omega \cdot C + \frac{R - j \cdot \omega \cdot L}{R^2 + \omega^2 \cdot L^2}$$

$$\underline{Y} = \frac{R}{R^2 + \omega^2 \cdot L^2} - +j \left( \omega \cdot C - \frac{\omega \cdot L}{R^2 + \omega^2 \cdot L^2} \right)$$

$$\left( \omega \cdot C - \frac{\omega \cdot L}{R^2 + \omega^2 \cdot L^2} \right) = 0$$

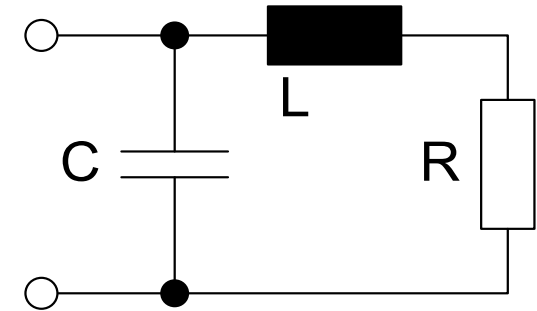
$$\omega \cdot C = \frac{\omega \cdot L}{R^2 + \omega^2 \cdot L^2}$$

$$R^2 + \omega_r^2 \cdot L^2 = \frac{\omega_r \cdot L}{\omega_r \cdot C} = \frac{L}{C}$$

$$\omega_r^2 \cdot L^2 = \frac{L}{C} - R^2$$

$$\omega_r^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2} = \frac{1}{LC} - \frac{R^2 C}{L^2 C} = \frac{1}{LC} \cdot \left( 1 - R^2 \cdot \frac{C}{L} \right)$$

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \sqrt{1 - R^2 \cdot \frac{C}{L}}$$



Daraus folgt:

$$\underline{Y}_r = \frac{R}{R^2 + \omega^2 \cdot L^2} - +j0 = \frac{R}{L/C}$$

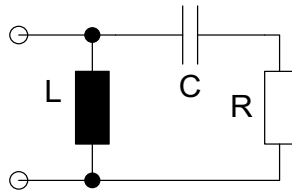
$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$



# Widerstandstransformation

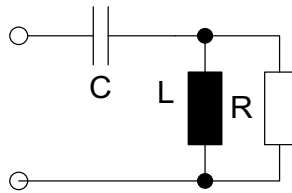
Alternative Beispiele:

(Tipp beim Ansatz: L und C eher parallel → Leitwert, L und C eher in Serie → Impedanz)



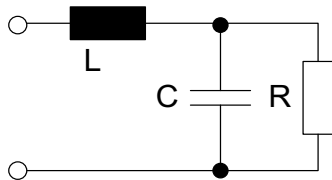
$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - R^2 \cdot \frac{C}{L}}}$$

$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$



$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{R^2} \cdot \frac{L}{C}}}$$

$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$



$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{R^2} \cdot \frac{L}{C}}$$

$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$

(sind auch in der Aufgabensammlung)

# Widerstandstransformation

Anwendungsbeispiel:

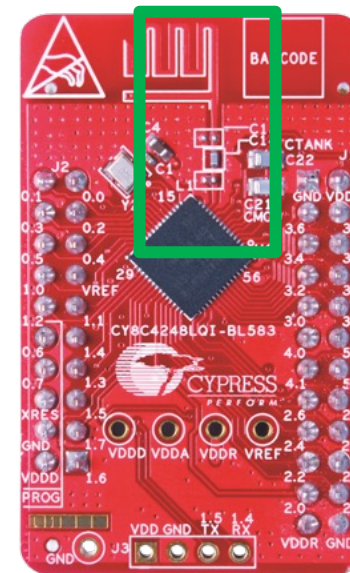
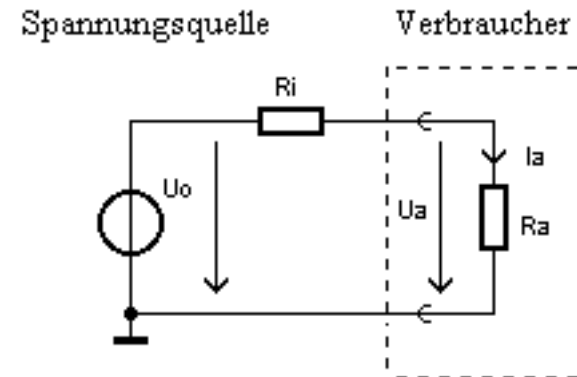
Leistungsanpassung (aus GLET1)

Die Leistung am Verbraucher ist am höchsten, wenn  $R_i$  und  $R_a$  gleich groß sind.

Ich habe eine Antenne mit 70ohm und der IC meines Mikrocontrollers hat einen Ausgangswiderstand von 50ohm. Ideal wäre es, wenn beide gleich groß wären (maximale Sendeleistung)

→ Widerstandstransformation mit L und C

Nach außen wirkt meine Zusammenschaltung von R, L und C wie 50ohm → maximale Sendeleistung!



## Lernziele (detailliert)

Lernziele Resonanz und Widerstandstransformation:

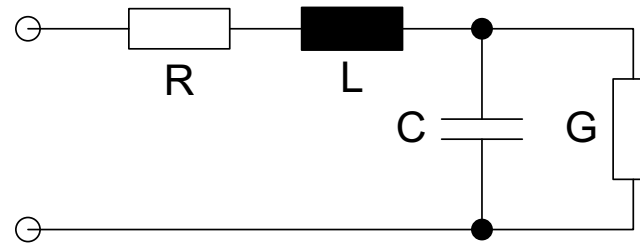
- Die Voraussetzungen für Resonanz können beschrieben werden.
- Die Resonanzfrequenz bzw. Widerstandstransformation kann hergeleitet und berechnet werden.
- Der Serien- und Parallelresonanzkreis können skizziert, erklärt (z.B. Auswirkung der Resonanz auf den Strom) und einfache Kennwerte (Resonanzfrequenz, Resonanzüberhöhung) können berechnet werden.

(Wichtig ist auch das Verständnis, dass komplexe Zahlen feiner zum Rechnen wie DGLs sind)



# Frequenzabhängigkeit Einführung

Wieso hängt meine Schaltung von der Frequenz ab?



Weil  $\underline{Z}$  eine Funktion in Abhängigkeit von  $\omega$  ist!

$$\underline{Z}_{ges} = R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{G + j \cdot \omega \cdot C}$$



# Frequenzabhängigkeit Einführung

Graphische Darstellung der Funktionen:  $R$ ,  $X_C$ ,  $X_L$

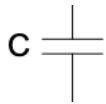
Frequenzabhängigkeit 22

Grundlagen der Elektrotechnik



$$\underline{Z}_R = R$$

$$R = R$$



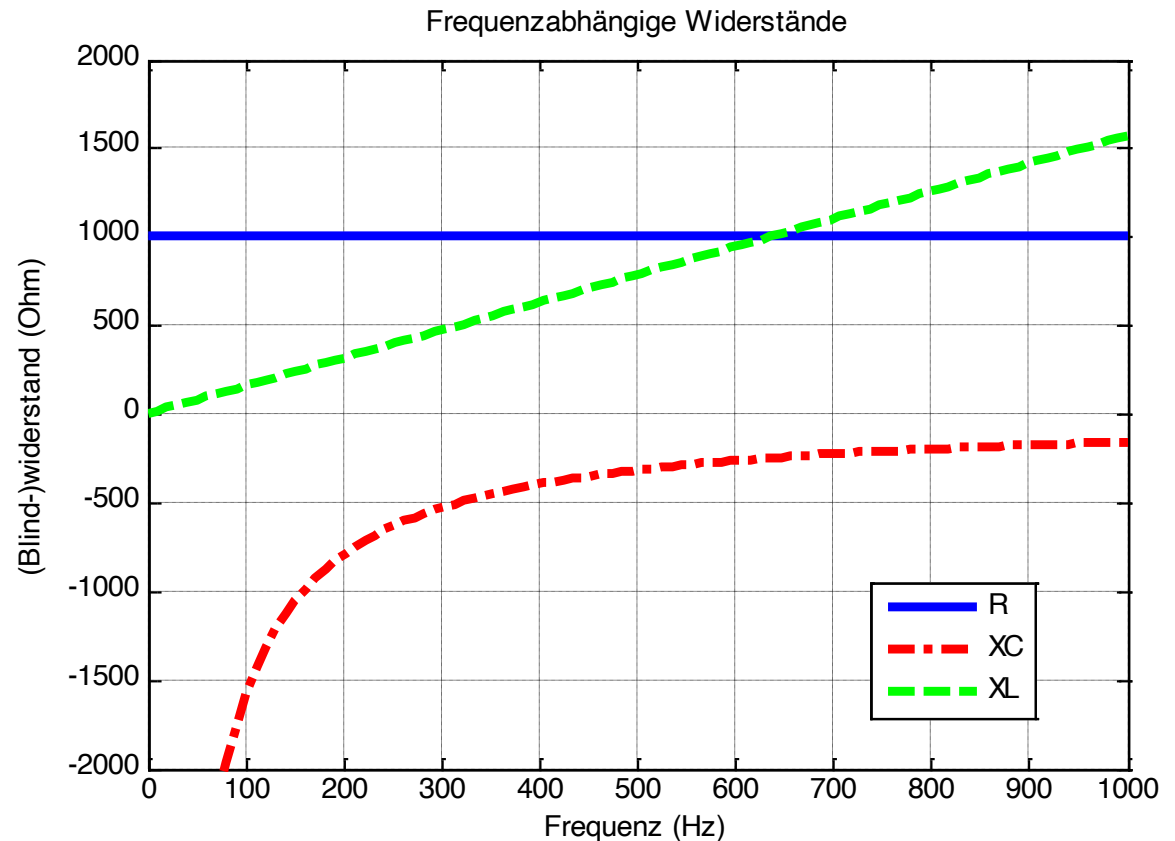
$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega \cdot C}$$



$$\underline{Z}_L = j \cdot \omega \cdot L$$

$$X_L = \omega \cdot L$$



Extremfälle:

DC ( $f=0\text{Hz}$ ):  $X_C=-\infty$ ,  $X_L=0$

Bei  $f=\infty$ :  $X_C=0$ ,  $X_L=\infty$



# Frequenzabhängigkeit Einführung

Frequenzabhängigkeit einer Sinusgröße nennt man Frequenzgang

Wie kann die Frequenzabhängigkeit dargestellt werden?

Darstellung in Teilen (Komponentendarstellung):

- Betrag & Phase
- Realteil & Imaginärteil

Darstellung als Funktion  $\underline{Z} = \underline{Z}(\omega)$  ... Widerstandsfunktion

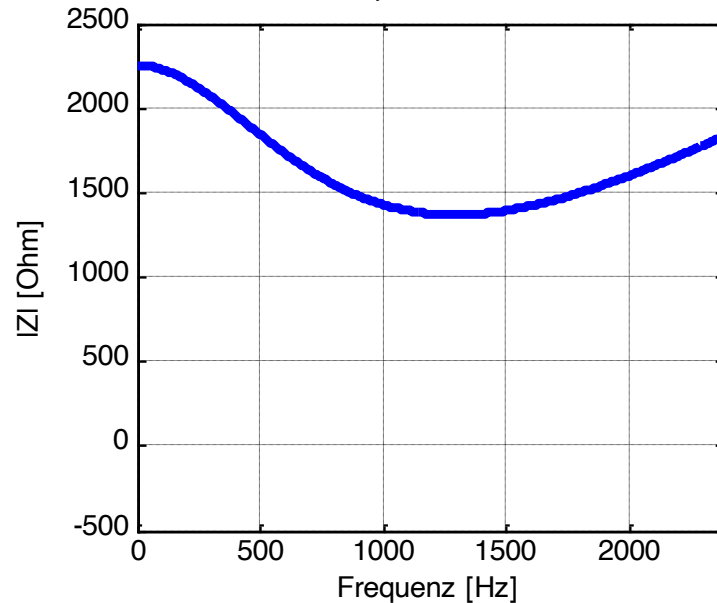


# Komponentendarstellung

graphische Darstellung der Teile der komplexen Netzwerksfunktion mit Betrag und Phase

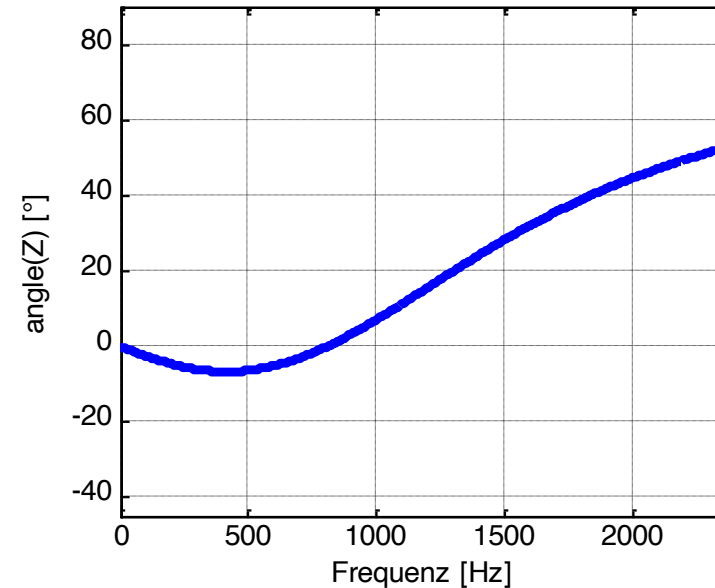
Amplitudengang:

Teile des komplexen Widerstandes  $Z$



Phasengang:

Teile des komplexen Widerstandes  $Z$



Anwendung: Filternetzwerke (hier ist der Betrag wichtig) oder oft in der Regelungstechnik (Anhand der Phase kann die Stabilität eines Netzwerkes bestimmt werden)

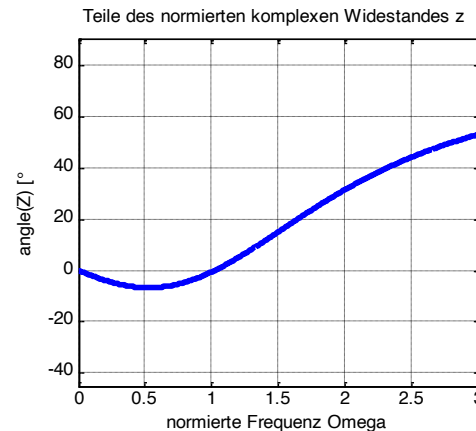
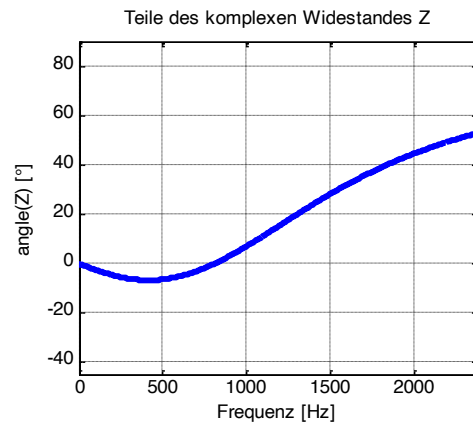
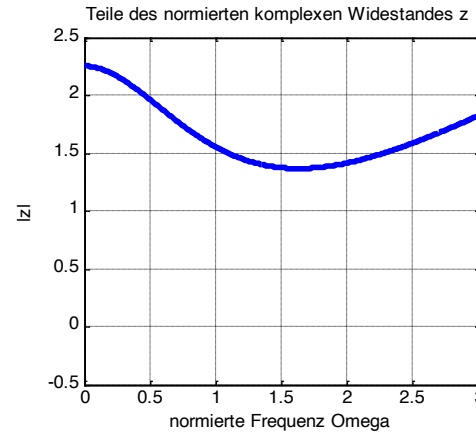
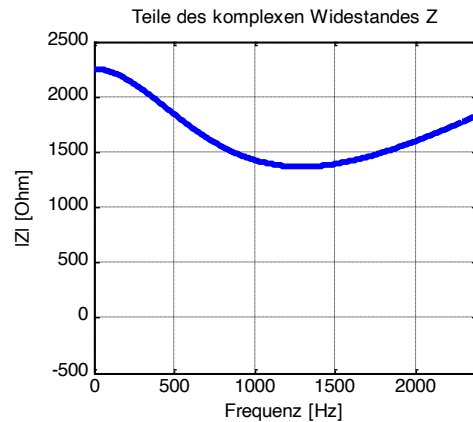
Wird aber noch doppeltlogarithmisch dargestellt (Bodeplot, siehe später)





# Komponentendarstellung

Die Grafiken werden meistens **normiert**. (Achsen werden durch Werte dividiert)

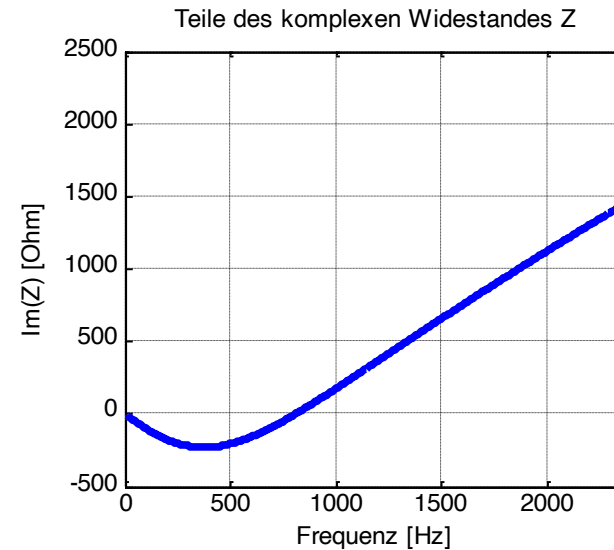
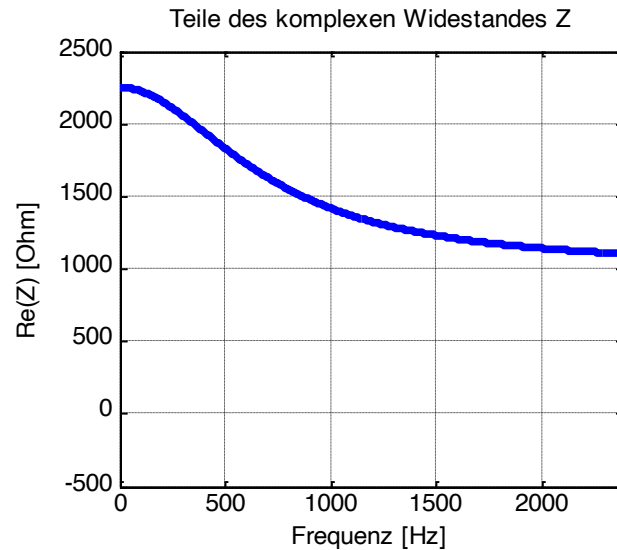


$f/f_g$  ist das gleiche wie  $\omega/\omega_g$  ist dasselbe, da sich  $2\pi$  hier kürzt.



# Komponentendarstellung

graphische Darstellung der Teile der komplexen Netzwerksfunktion mit Realteil und Imaginärteil



Anwendung: z.B. um die Resonanzfrequenz  $\text{Im}(Z)=0$  bei Schwingkreisen zu finden.

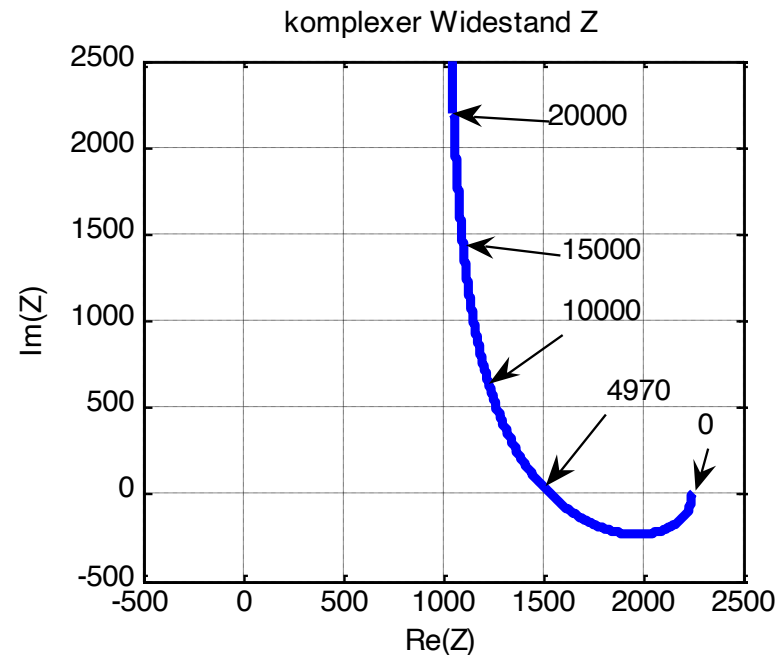
Ist aber eher unüblich...



# Ortskurve

Darstellung der Netzwerksfunktion in der komplexen Zahlenebene

Parameter der Kurve ist meist die Frequenz, kann aber auch ein beliebiger Parameter sein!



Andere Parameter sind z.B.: Widerstandswert, Kapazitätswert, ...

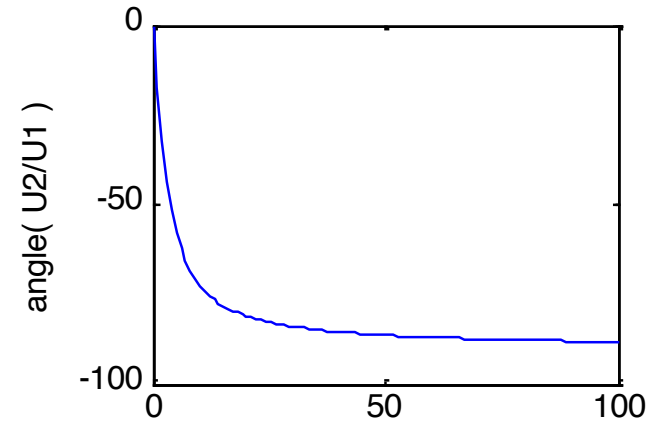
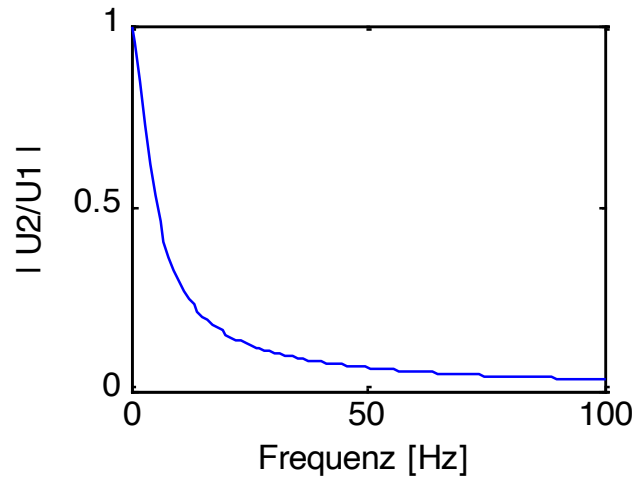
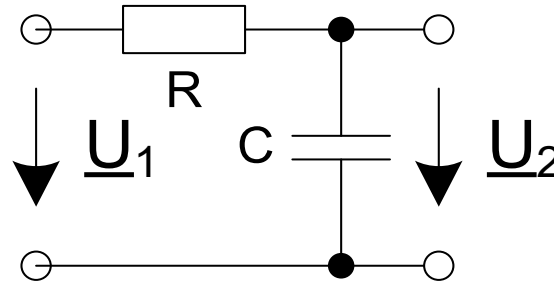
Parameterwerte zum Teil eingetragen in Kurve, besonders an Kurvenenden!

Anwendung: In der Regelungstechnik oder um die Resonanz zu finden...



# Frequenzgang

Frequenzabhängigkeit folgender Schaltung:



Eher unnützlich zum Ablesen → Bodediagramm und logarithmische Größen



# Bode - Diagramm

logarithmische Frequenzdarstellung (kann  $f$  oder  $\omega$  sein)

logarithmisches Amplitudenverhältnis, meist als „dB“, falls die Größen  $U$  oder  $I$  sind!

Bel [B] =  $\log(\text{Verhältnis von Energiegrößen})$

Dezibel [dB] =  $10 * \log(\text{Verhältnis von Energiegrößen})$

Energiegrößen:

Leistung

Feldgrößen:

Spannung, Strom, Geschwindigkeit

Feldgröße<sup>2</sup> = Energiegröße, daher:

$$A [dB] = 20 * \log\left(\frac{U_2}{U_1}\right)$$

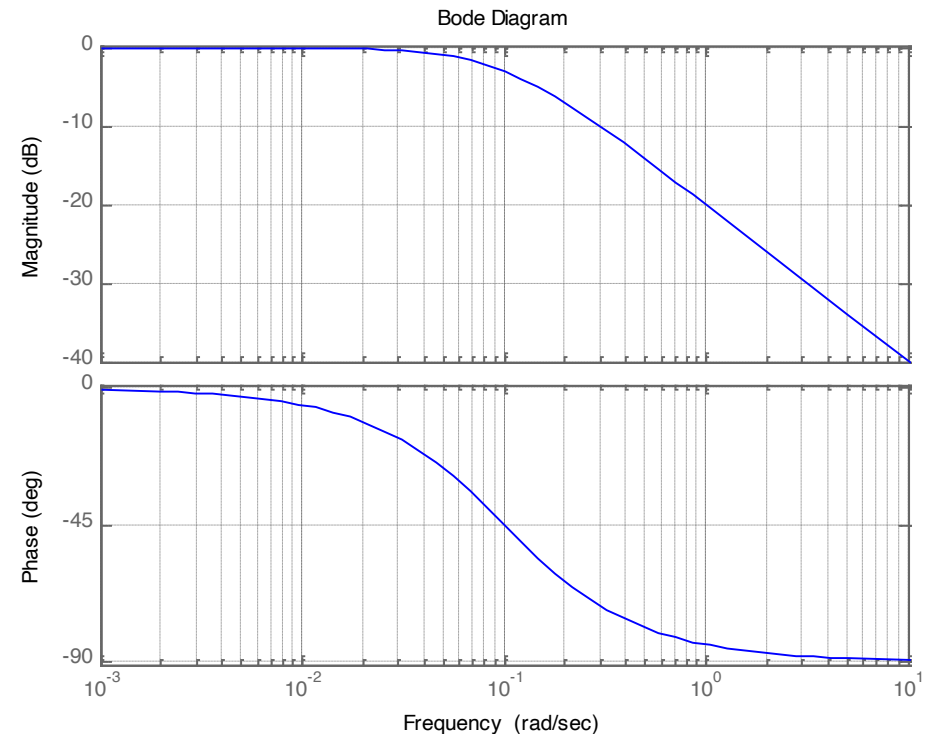
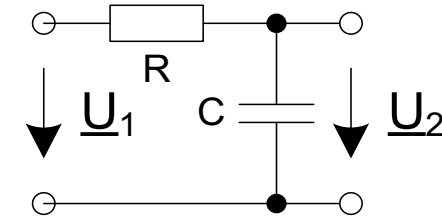
$$A [dB] = 20 * \log\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$$

Vorteile:

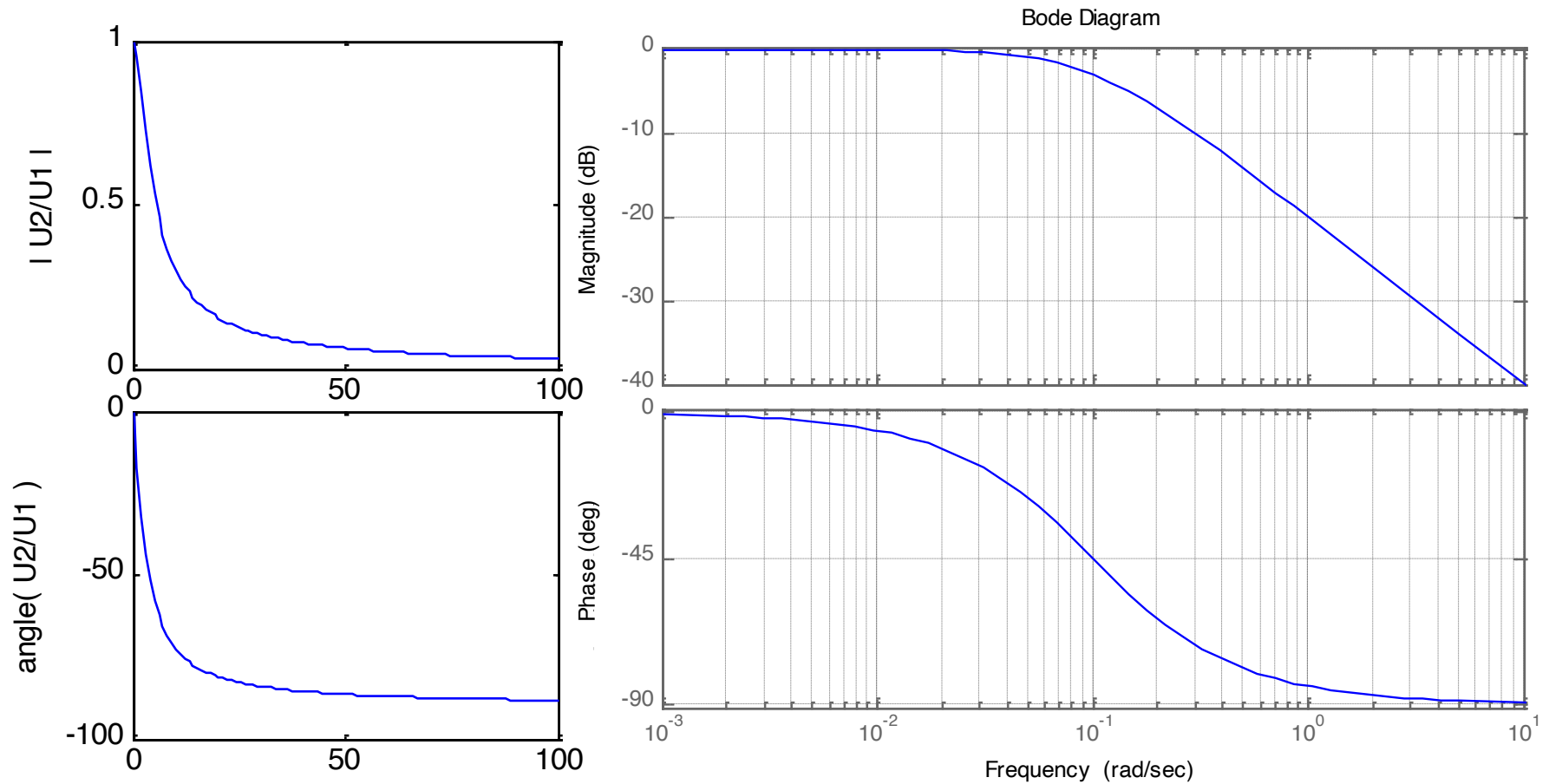
Multiplikation wird zu Addition (log!)

$1/x$  wird zur Gerade!

Bei großen Amplitudenunterschieden



# Bode - Diagramm



Das Bode Diagramm ist viel, viel leserfreundlicher!



# Bezugsgrößen

relative Größen (Spannung 2 / Spannung 1): bereits normiert

absolute Größen (Spannung, Strom, ...) brauchen für die Darstellung im Bodediagramm (Darstellung als „Pegel“) normierte Bezugsgrößen:

- Telekommunikation: 1 mW an 600 Ω [dBmo]
- Hochfrequenztechnik: 1 mW an 50 Ω [dBm]
- Fernsehtechnik: 1 μW an 75 Ω [dBc]
- Audiotechnik: 0,775 V [dBu]
- ...

Beispiele:

Wie groß ist die Spannung bei einer Angabe von -3 dBu?

$$-3dBu = 20 * \log\left(\frac{U}{0,775V}\right) \quad \frac{-3}{20} = \log\left(\frac{U}{0,775V}\right) \quad \frac{U}{0,775V} = 10^{\frac{-3}{20}} = 0,708 \quad U = 0,55V$$

Wie groß ist die Leistung von 64 dBc?

$$64dBc = 10 * \log\left(\frac{P}{1\mu W}\right) \quad 6,4 = \log\left(\frac{P}{1\mu W}\right) \quad \frac{P}{1\mu W} = 10^{6,4} = 2511886 \quad P = 2,511886W$$



# Bezugsgrößen

Wichtige Werte:

Feldgrößen:

0dB = 1

\*10 → +20dB      \*100 → +40dB      usw.

/10 → -20dB      /100 → -40dB      usw.

-3dB →  $\frac{1}{2}$  Leistung (Energiegröße) bzw.  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  Spannung (Feldgröße)

| Feldgrößen    |       |      |     |            |            |             |   |           |           |    |     |
|---------------|-------|------|-----|------------|------------|-------------|---|-----------|-----------|----|-----|
|               |       |      |     |            |            | 1/WURZEL(2) |   |           |           |    |     |
| U2/U1         | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,33       | 0,5        | 0,7071068   | 1 | 2         | 3         | 10 | 100 |
| U2/U1 in dB   | -60   | -40  | -20 | -9,6297212 | -6,0205999 | -3,0103     | 0 | 6,0205999 | 9,5424251 | 20 | 40  |
|               |       |      |     |            |            |             |   |           |           |    |     |
| Energiegrößen |       |      |     |            |            |             |   |           |           |    |     |
|               |       |      |     |            |            | 1/WURZEL(2) |   |           |           |    |     |
| P2/P1         | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,33       | 0,5        | 0,7071068   | 1 | 2         | 3         | 10 | 100 |
| P2/P1 in dB   | -30   | -20  | -10 | -4,8148606 | -3,0103    | -1,50515    | 0 | 3,0103    | 4,7712125 | 10 | 20  |





# Bezugsgrößen

Anwendung:

Bluetooth Low Energy (BLE)

Datenblatt:

TX Power (Sender/Transmitter): -20dBm ... 10 dBm

RX Power (Empfänger/Receiver) for BER < 0.1%: -70dBm

Bei welcher minimal empfangenen Leistung funktioniert BLE noch? (Referenz: 1mW)

$$-70dBm = 10 \log\left(\frac{P}{1mW}\right)$$

$$\frac{-70}{10} = \log\left(\frac{P}{1mW}\right)$$

$$\frac{P}{1mW} = 10^{\frac{-70}{10}}$$

Bluetooth Low Energy benötigt  
fast keine Energie!

$$P = 10^{\frac{-70}{10}} \cdot 0.001 = 100pW = 10^{-10}W$$



# Bezugsgrößen

Alternativ bei leichten Werten (Vielfaches von 10dB bei Energiegrößen)

10dBm ... 1mW (Referenz) \* 10 = 10mW

-20dBm ... 1mW \* 0.1 \* 0.1 = (0.1)^2 = 10μW

Prinzip: -20dB ist 2\*-10dB, und der Faktor für -10dB ist bekannt, nämlich 0.1.

-70dBm ... 1mW \* (0.1)^7 = 10^-3W \* 10^-7 = 10^-10=100pW

Dies ist bei Energiegrößen möglich, wenn es sich um ein Vielfaches von 10dB handelt und bei Feldgrößen, wenn es sich um ein von 20dB handelt.

Erinnerung:

| Feldgrößen    |       |      |            |            |                | 1/WURZEL(2)      |          |           |           |           |     |      |
|---------------|-------|------|------------|------------|----------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|------|
| U2/U1         | 0,001 | 0,01 | <b>0,1</b> | 0,33       | 0,5            | <b>0,7071068</b> | <b>1</b> | 2         | 3         | <b>10</b> | 100 | 1000 |
| U2/U1 in dB   | -60   | -40  | <b>-20</b> | -9,6297212 | -6,0205999     | <b>-3,0103</b>   | <b>0</b> | 6,0205999 | 9,5424251 | <b>20</b> | 40  | 60   |
|               |       |      |            |            |                |                  |          |           |           |           |     |      |
| Energiegrößen |       |      |            |            |                | 1/WURZEL(2)      |          |           |           |           |     |      |
| P2/P1         | 0,001 | 0,01 | <b>0,1</b> | 0,33       | <b>0,5</b>     | 0,7071068        | <b>1</b> | 2         | 3         | <b>10</b> | 100 | 1000 |
| P2/P1 in dB   | -30   | -20  | <b>-10</b> | -4,8148606 | <b>-3,0103</b> | -1,50515         | <b>0</b> | 3,0103    | 4,7712125 | <b>10</b> | 20  | 30   |

## Lernziele (detailliert)

Lernziele Frequenzabhängigkeit :

- Es kann erklärt werden, wieso eine Schaltung von der Frequenz abhängt.
- Die Frequenzabhängigkeit von  $R$ ,  $X_L$  und  $X_C$  kann skizziert und erklärt werden.
- Die Begriffe Frequenzgang, Amplitudengang und Phasengang können erklärt werden.
- Es kann mit logarithmischen Größen in dB gerechnet werden.
- Die 3 Vorteile vom Bodediagramm können erklärt werden.
- Die Achsen vom Bode-Diagramm können erklärt werden.





# Filternetzwerke

Für was werden Filter benötigt?

|  <b>Radiosender in Wien</b><br><small>Klicken Sie auf den Radiosender der ihnen beliebt und hören Sie ihn live</small> |                                                                                                                                                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| UKW, MHz                                                                                                                                                                                                | Radio                                                                                                                                                                                         | Senderstandort                         |
| 87.6                                                                                                                                                                                                    |  <b>Rádio Impuls</b>        | Tschechien, Brünn, Sender Kojál        |
| 87.8                                                                                                                                                                                                    |  <b>Radio Österreich 1</b>  | Wien 2 - Himmelhof                     |
| 88.2                                                                                                                                                                                                    |  <b>Hitradio Ö3</b>         | Semmering - Sonnwendstein              |
| 88.6                                                                                                                                                                                                    |  <b>Radio 88.6</b>          | Wien 12 - Hermannskogel                |
| 89.0                                                                                                                                                                                                    |  <b>Radio Österreich 1</b>  | Mattersburg - Heuberg                  |
| 89.3                                                                                                                                                                                                    |  <b>RTVS Rádio _FM</b>      | Slowakei, Preßburg, Kamzík Fernsehturn |
| 89.4                                                                                                                                                                                                    |  <b>Hitradio Ö3</b>         | St. Pölten 1 - Jauerling               |
| 89.9                                                                                                                                                                                                    |  <b>Radio Wien</b>          | Wien 1 - Kahlenberg                    |
| 90.3                                                                                                                                                                                                    |  <b>Radio Österreich 1</b>  | Semmering - Sonnwendstein              |
| 90.5                                                                                                                                                                                                    |  <b>Radio 88.6</b>         | Himmelhof 2 - Wasserturm Wolfersberg   |
| 91.0                                                                                                                                                                                                    |  <b>radio FM4</b>       | Wien 2 - Himmelhof                     |

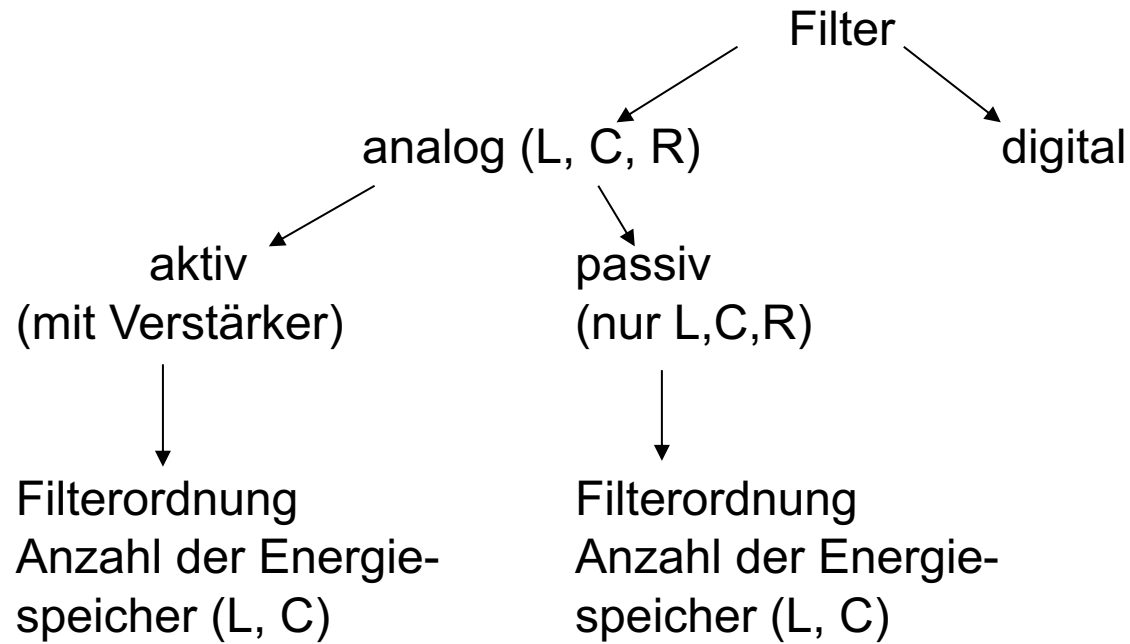
Beim Autoradio müssen alle Sender (außer der gewünschte) weggefiltert werden.

Dank verschiedenen Frequenzen können aber alle gleichzeitig senden.



# Filternetzwerke

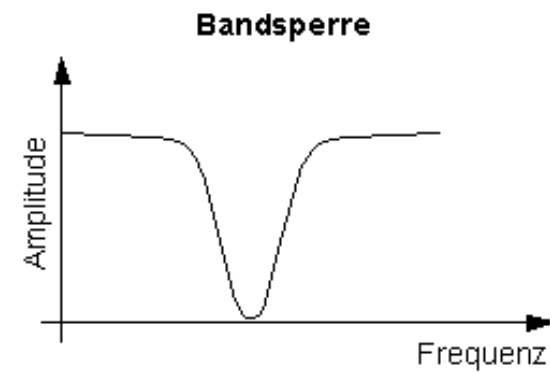
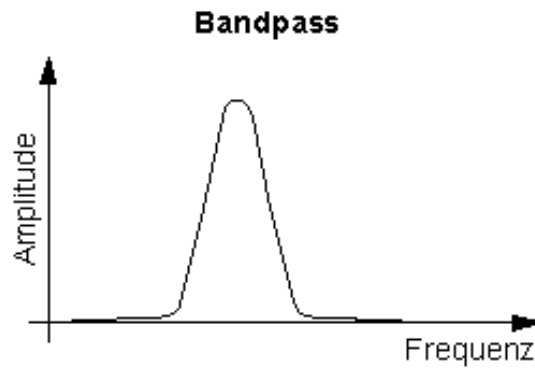
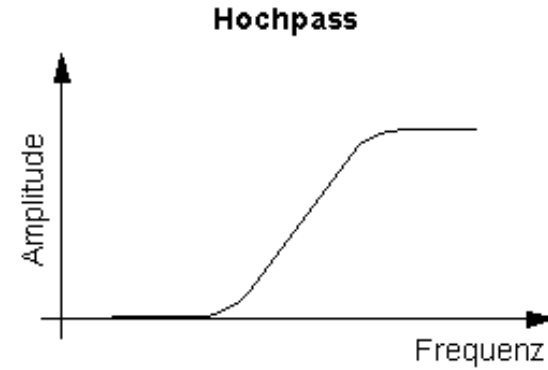
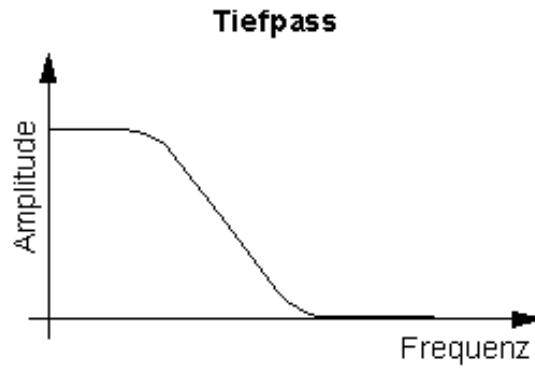
## Filterkategorien





# Filternetzwerke

Klassische Filter:

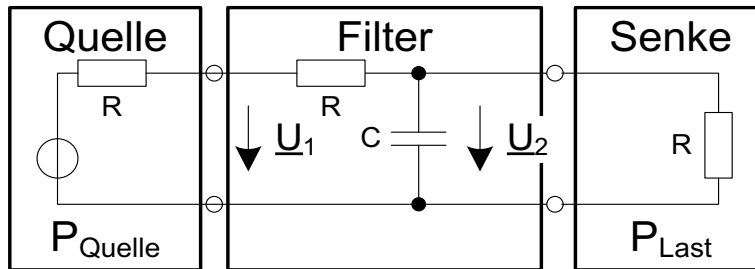




# Filternetzwerke

Filter „verändern“ Signale (nachrichtentechnische Betrachtung)

Beschaltung:



grobe Beschreibung des Frequenzverhaltens:

$$P > \frac{P_{\max}}{2} \quad \text{oder} \quad \frac{U_2}{U_1} > \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \rightarrow \text{Durchlassbereich}$$

$$P < \frac{P_{\max}}{2} \quad \text{oder} \quad \frac{U_2}{U_1} < \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \rightarrow \text{Sperrbereich}$$

Grenzfrequenz  $f_g$   $P(\omega_g) = P(f_g) = \frac{P_{\max}}{2}$

in dB:  $A_g[dB] = 10 * \log\left(\frac{P_{\max}/2}{P_{\max}}\right) = 10 * \log(1/2) = -3,0103dB \approx -3dB$



# Filternetzwerke

Frequenzabhängigkeit 40

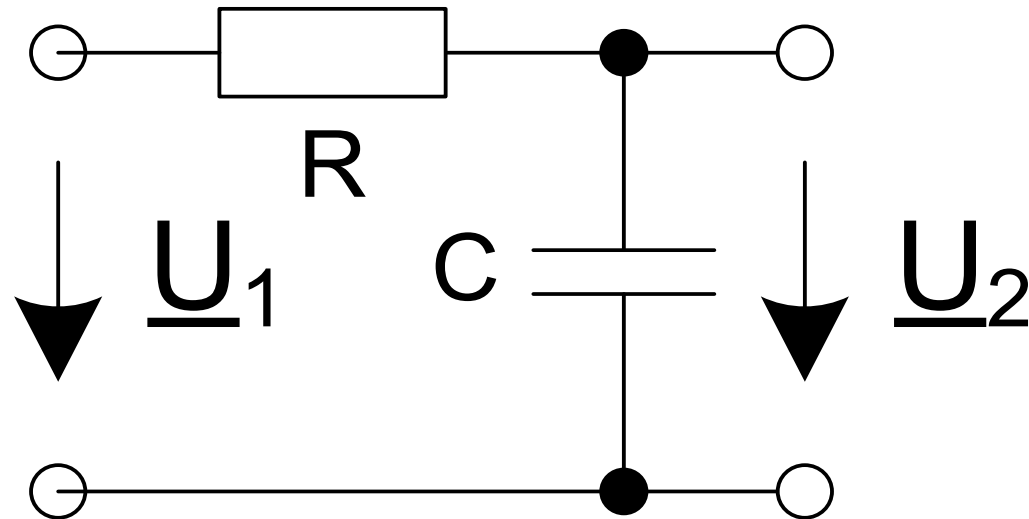
Wie verhält sich diese Schaltung bei  $f=0\text{Hz}$ ?

Wie verhält sich diese Schaltung bei  $f=\infty\text{Hz}$ ?

Spannungsteiler:

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 \cdot \frac{\underline{Z}_C}{R + \underline{Z}_C}$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$



Tiefpass: tiefe Frequenzen passieren  
hohe nicht

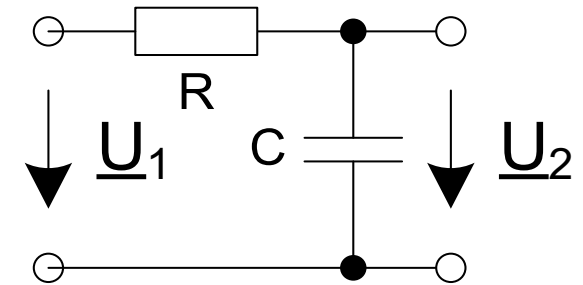




# Tiefpass

Lässt tiefe Frequenzen (insbesondere Gleichstromverhältnisse!) „passieren“  
Sperrt hohe Frequenzen

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 \cdot \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}} = \underline{U}_1 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R}$$



relative Spannungsangabe: bezogen auf  $\underline{U}_1$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (\omega \cdot C \cdot R)^2} / \arctan(\omega \cdot C \cdot R)} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (\omega \cdot C \cdot R)^2}} \angle -\arctan(\omega \cdot C \cdot R)$$

Spannungsübertragungsverhältnis  $\underline{A} = A / \varphi$

für tiefe Frequenzen ( $\omega$  klein) ist A fast 1 (Durchlassbereich)

für hohe Frequenzen ( $\omega$  groß) ist A sehr klein (Sperrbereich)

Grenze bei -3 dB:  $20 \cdot \log\left(\frac{U_2}{U_1}\right) = 20 \cdot \log \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_g \cdot C \cdot R)^2}} = -3dB$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

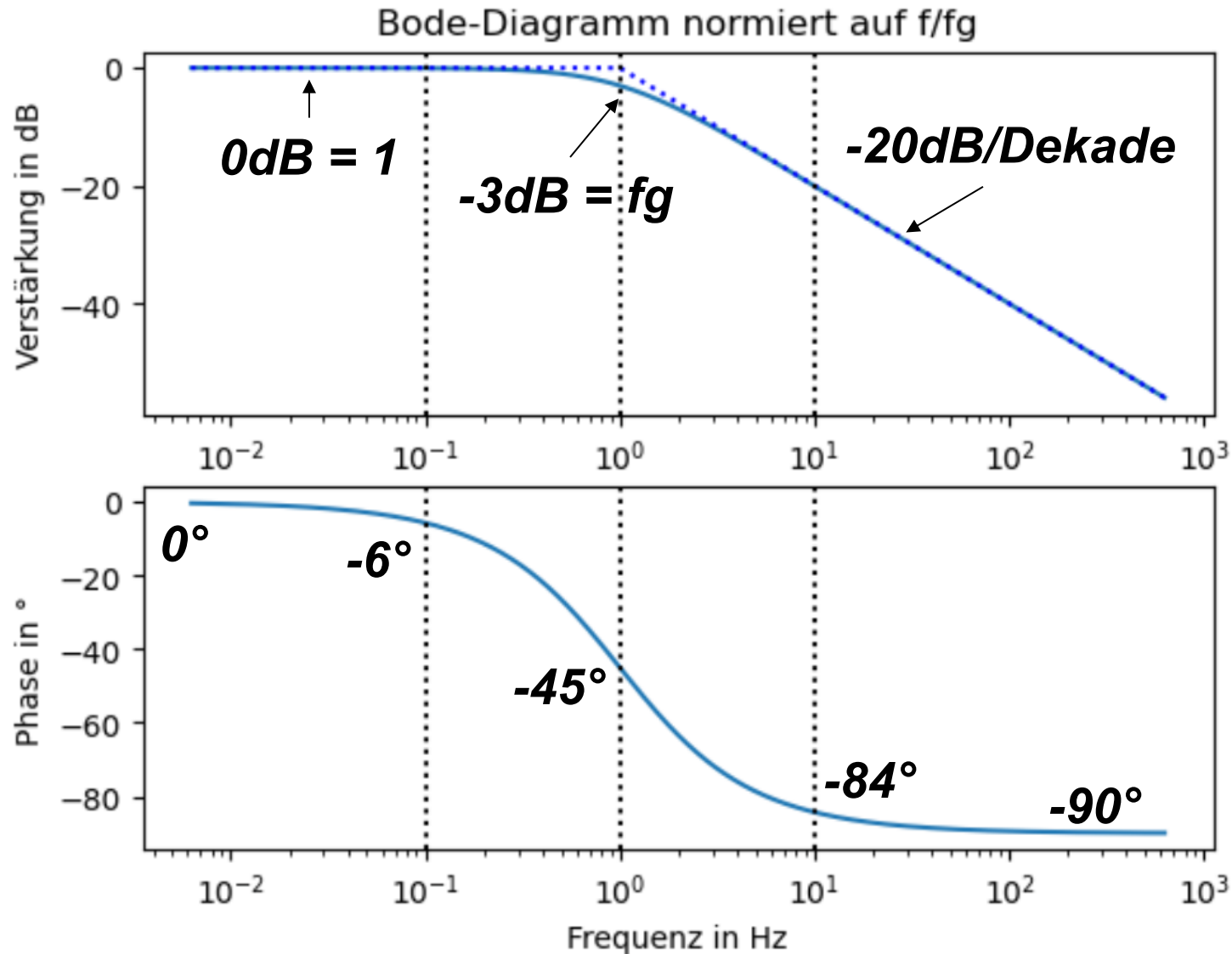
$$\omega_g = \frac{1}{C \cdot R}$$

$$2 \cdot \pi \cdot f_g = \frac{1}{C \cdot R} = \frac{1}{\tau}$$



# Tiefpass

## Tiefpass 1. Ordnung

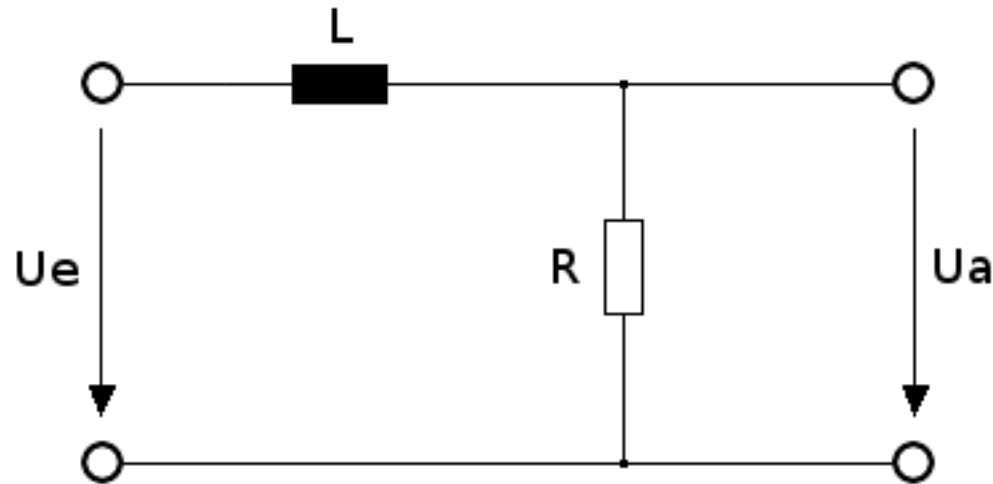


Für solche Plots ist ChatGPT gut, jedoch wurde bei ChatGPT3 der Faktor  $2\pi$  vergessen. Mit ChatGPT4 hat es gut funktioniert.



# Tiefpass

Der Tiefpass muss nicht unbedingt aus RC sein.

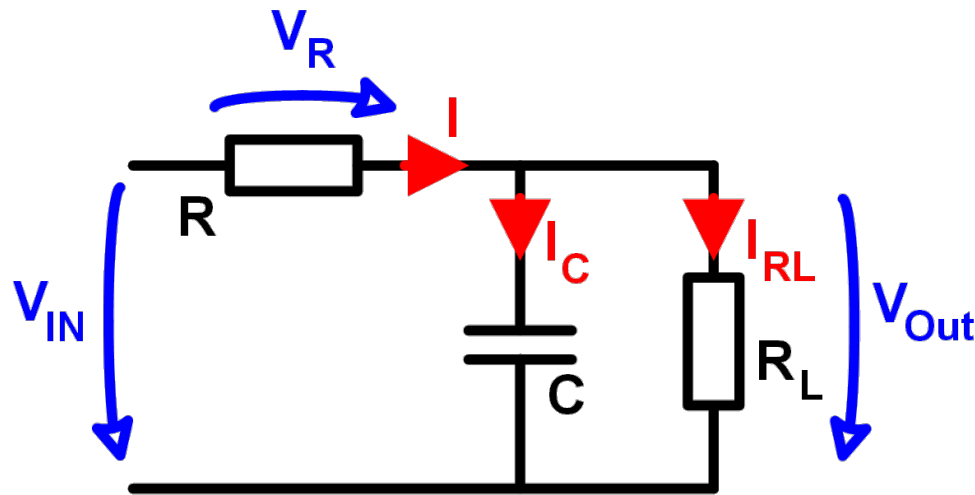


Anwendungen eines Tiefpasses:

- Rauschen wegfiltern (hochfrequent)
- Anti-Aliasing Filter (Digitaltechnik)

# Tiefpass mit Last

An den RC-Tiefpass wird eine Last angeschlossen:



Dies verändert das Verhalten!

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{\underline{Z}_{CRL}}{R + \underline{Z}_{CRL}} \quad \text{mit} \quad \underline{Z}_{CRL} = \frac{R_L \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_L + \frac{1}{j\omega C}}$$

(Daher werden in der Praxis oft digitale Filter eingesetzt. Oder die Filter müssen speziell angepasst auf die Last dimensioniert werden)

# Filternetzwerke

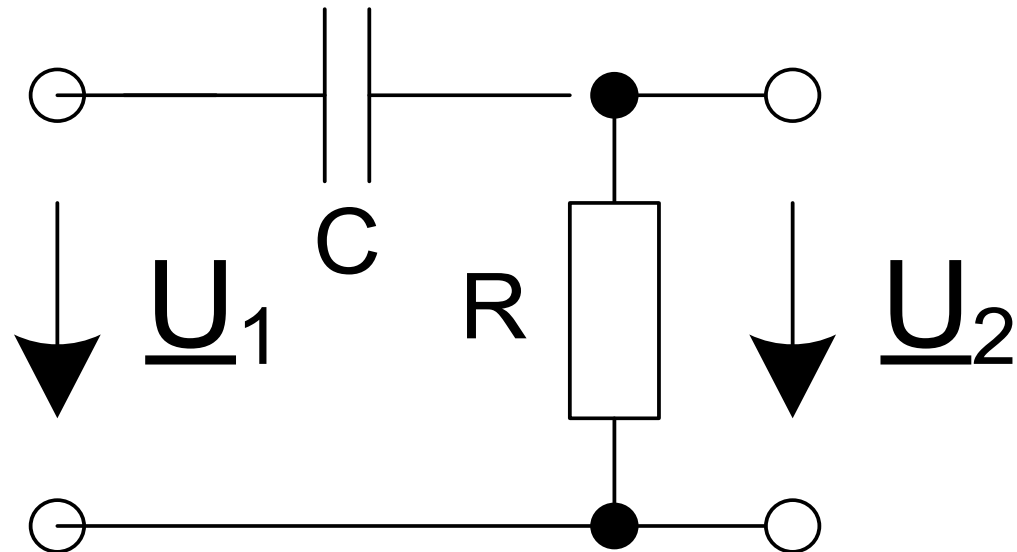
Wie verhält sich diese Schaltung bei  $f=0\text{Hz}$ ?

Wie verhält sich diese Schaltung bei  $f=\infty\text{Hz}$ ?

Spannungsteiler:

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 \cdot \frac{R}{R + \underline{Z}_C}$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$



Hochpass: hohe Frequenzen passieren  
tiefe nicht

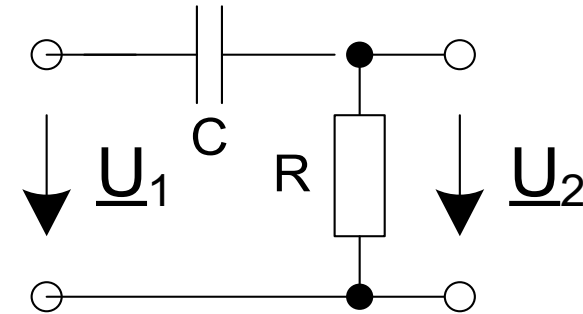


# Hochpass

Lässt hohe Frequenzen „passieren“

Sperrt tiefe Frequenzen (insbesondere Gleichstromverhältnisse!)

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 \cdot \frac{R}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}} = \underline{U}_1 \cdot \frac{j \cdot \omega \cdot C \cdot R}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R}$$



relative Spannungsangabe: bezogen auf  $\underline{U}_1$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{j \cdot \omega \cdot C \cdot R}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R} = \frac{\omega \cdot C \cdot R / 90^\circ}{\sqrt{1^2 + (\omega \cdot C \cdot R)^2} / \arctan(\omega \cdot C \cdot R)} = \frac{\omega \cdot C \cdot R}{\sqrt{1^2 + (\omega \cdot C \cdot R)^2}} \frac{90^\circ - \arctan(\omega \cdot C \cdot R)}{\arctan(\omega \cdot C \cdot R)}$$

Spannungsübertragungsverhältnis  $\underline{A} = \underline{U}_2 / \underline{U}_1$

für hohe Frequenzen ( $\omega$  groß) ist A fast 1 (Durchlassbereich)

für tiefe Frequenzen ( $\omega$  klein) ist A sehr klein (Sperrbereich)

Grenze bei -3 dB:  $20 \cdot \log\left(\frac{U_2}{U_1}\right) = 20 \cdot \log \frac{\omega_g \cdot C \cdot R}{\sqrt{1 + (\omega_g \cdot C \cdot R)^2}} = -3 \text{ dB}$

$$\frac{\omega_g \cdot C \cdot R}{\sqrt{1 + (\omega_g \cdot C \cdot R)^2}} = 10^{-\frac{3}{20}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

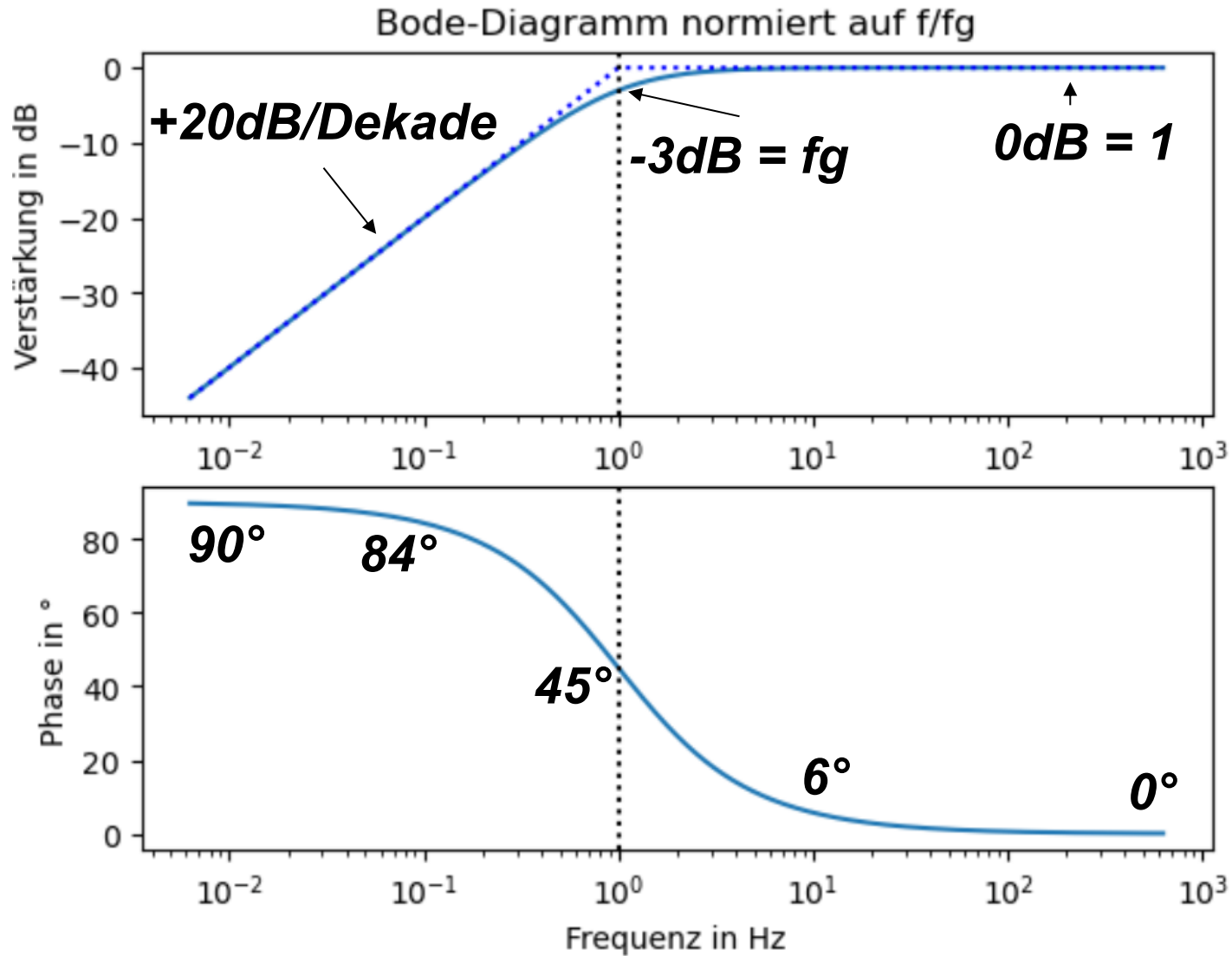
$$\omega_g \cdot C \cdot R = 1$$

$$2 \cdot \pi \cdot f_g = \frac{1}{C \cdot R}$$



# Hochpass

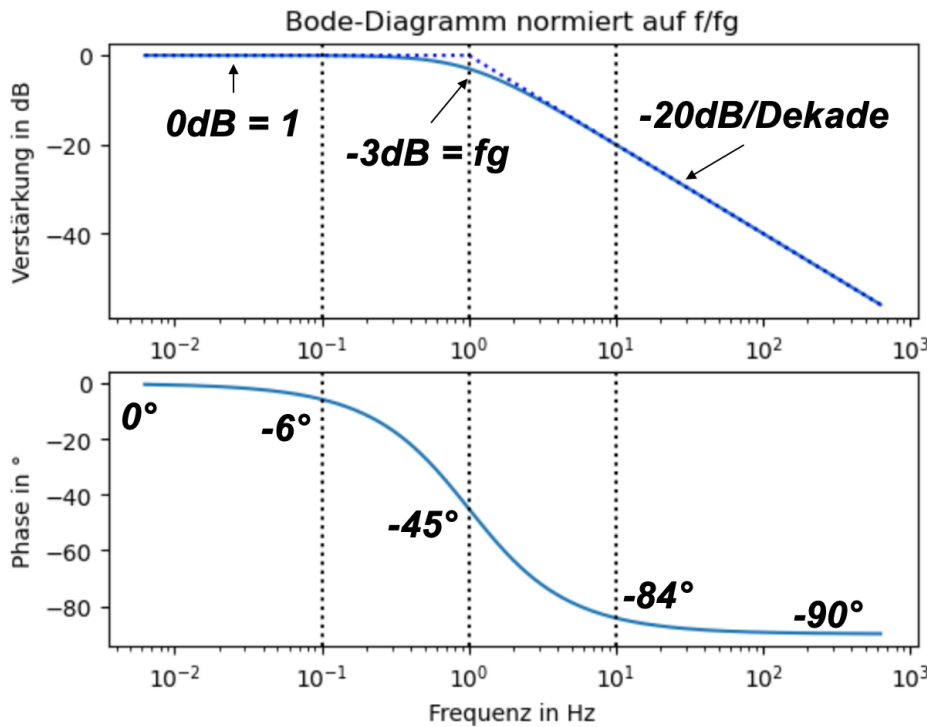
## Hochpass 1. Ordnung



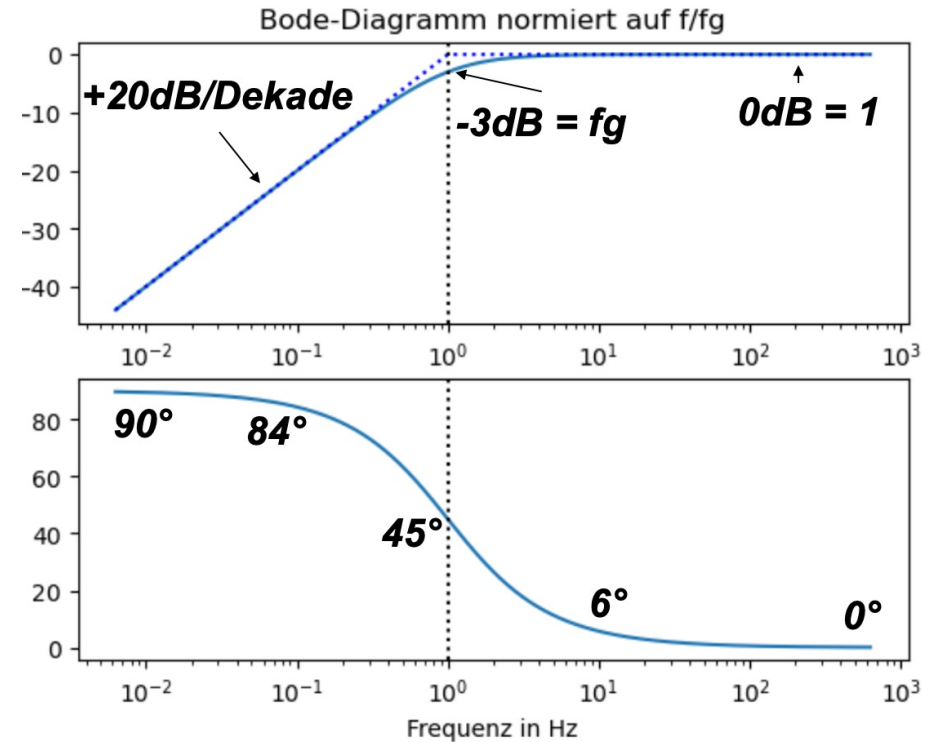


# Vergleich Tiefpass und Hochpass

## Tiefpass



## Hochpass

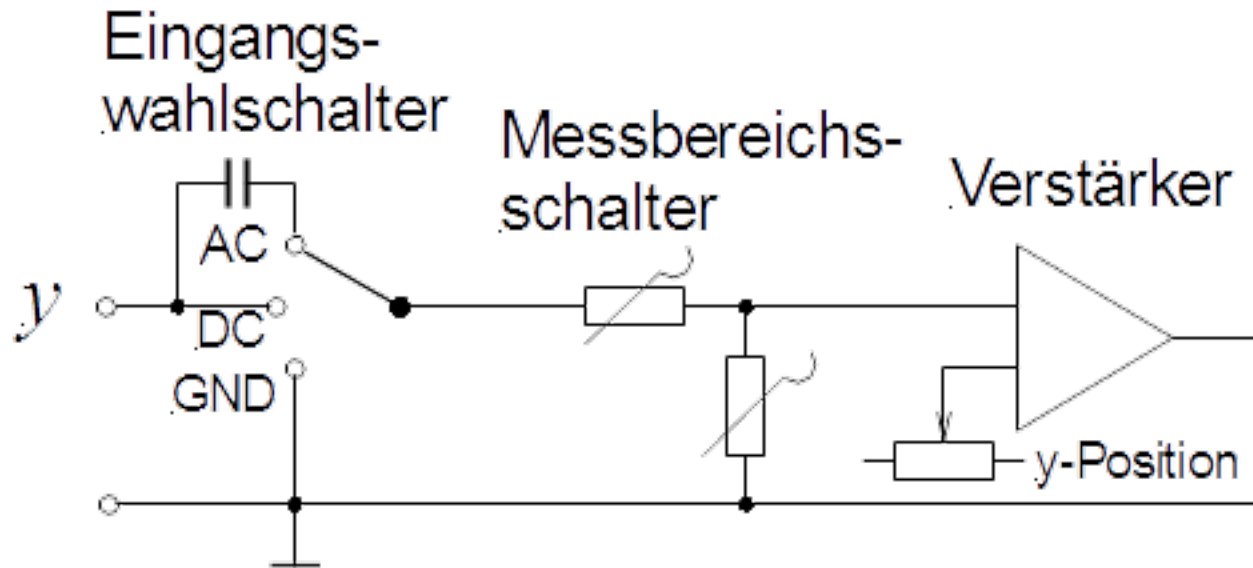




# Hochpass

Anwendungen eines Hochpasses:

Oszilloskop Einstellung AC  
(DC wird weggefiltert)





# Schwingkreis

## Reihenschwingkreis Wiederholung

$$\underline{Z}_{ges} = R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left( \omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C} \right)^2}$$

Resonanzfrequenz:

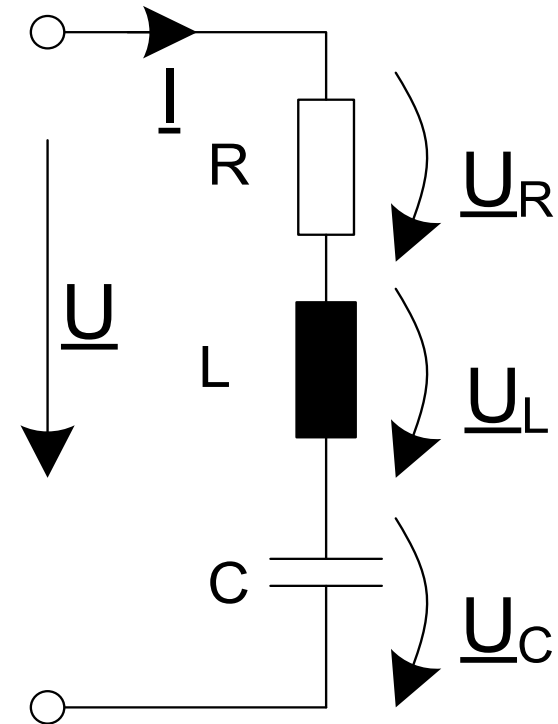
$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

Bei Resonanz  $X=0$ :

$$I = \frac{U}{R}$$

Resonanzüberhöhung:

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$





# Schwingkreis

Frequenzgang des Stromes (bezogen auf die Eingangsspannung  $U$ ):

$$\frac{I}{U} = \frac{1}{Z} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + \left(\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2}}$$

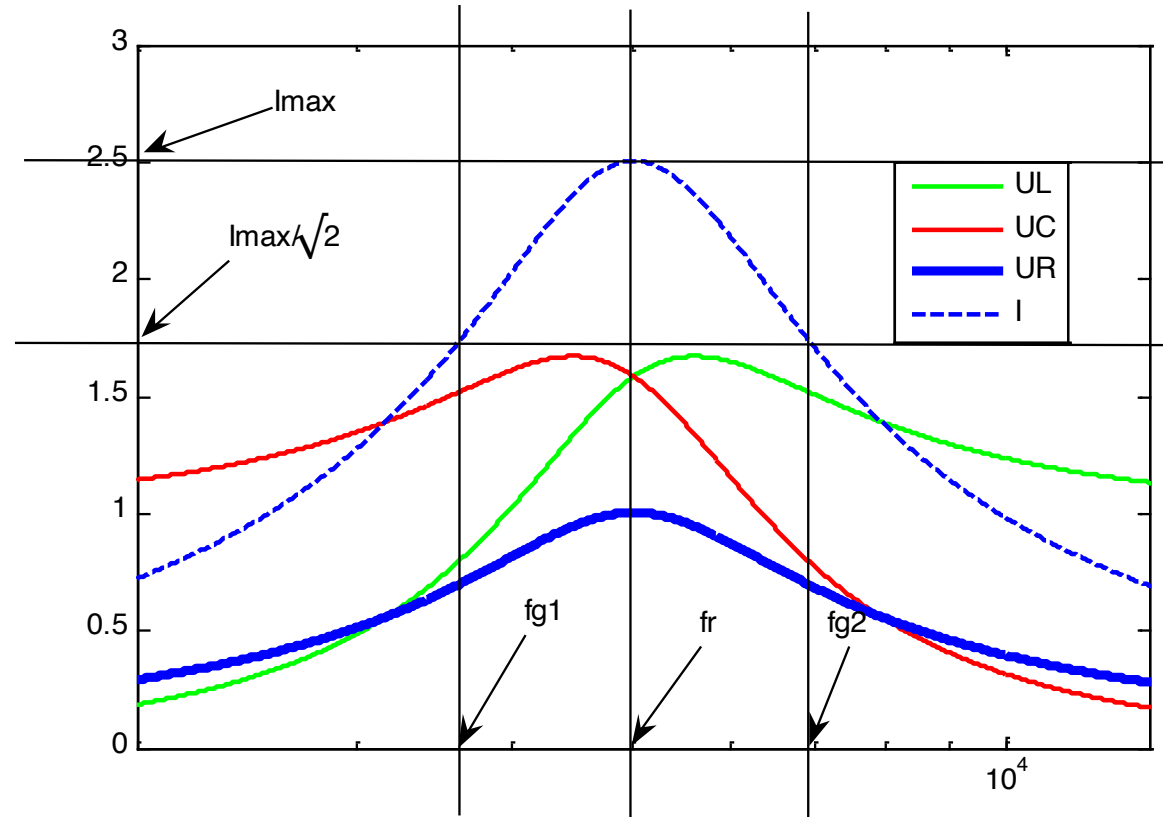
2 Grenzfrequenzen  
„obere“ und „untere“  $f_g$

Bandbreite  $b = f_o - f_u$

Berechnung:

$$\omega_{g1,g2} = \pm \frac{R}{2 \cdot L} + \sqrt{\frac{1}{L \cdot C} + \left(\frac{R}{2 \cdot L}\right)^2}$$

$$b = \frac{\omega_o - \omega_u}{2 \cdot \pi} = f_o - f_u = \frac{R}{2 \cdot \pi \cdot L} = d \cdot f_r$$





# Schwingkreis

Reihenschwingkreis: Güte (Englisch: Quality Factor). 2 Definitionen:

1. Definition: über die gespeicherte Energie:

$$Q = 2\pi \frac{\text{gespeicherte Energie}}{\text{Energieverlust pro Periode}} = \text{Resonanzüberhöhung}$$

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega_r \cdot L}{R} = \frac{1}{\omega_r \cdot C \cdot R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Sagt aus, wie verlustbehaftet bzw. gedämpft die Schwingung ist.

Dämpfung:  $d = \frac{1}{Q}$

Beispiele: Stoßdämpfer:  $Q=0.5$  (hohe Dämpfung gewollt)  
Quarzuhr:  $Q=10000$  (niedrige Verluste gewollt)

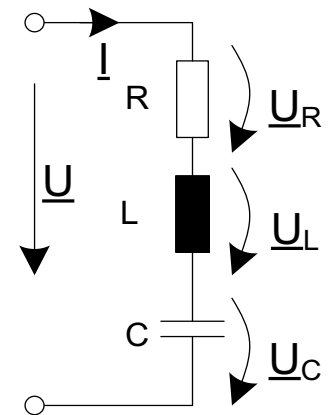
2. Definition: über die Resonanzfrequenz

$$Q = \frac{\text{Resonanzfrequenz}}{\text{Bandbreite}}$$

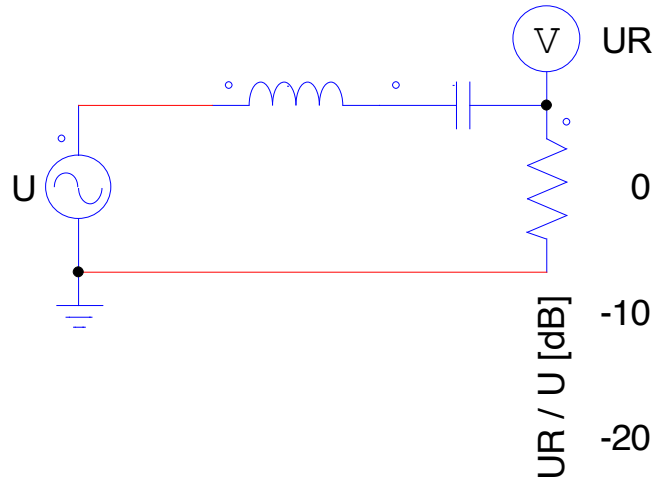
$$Q = \frac{f_r}{b}$$

Kleine Bandbreite → Große Güte

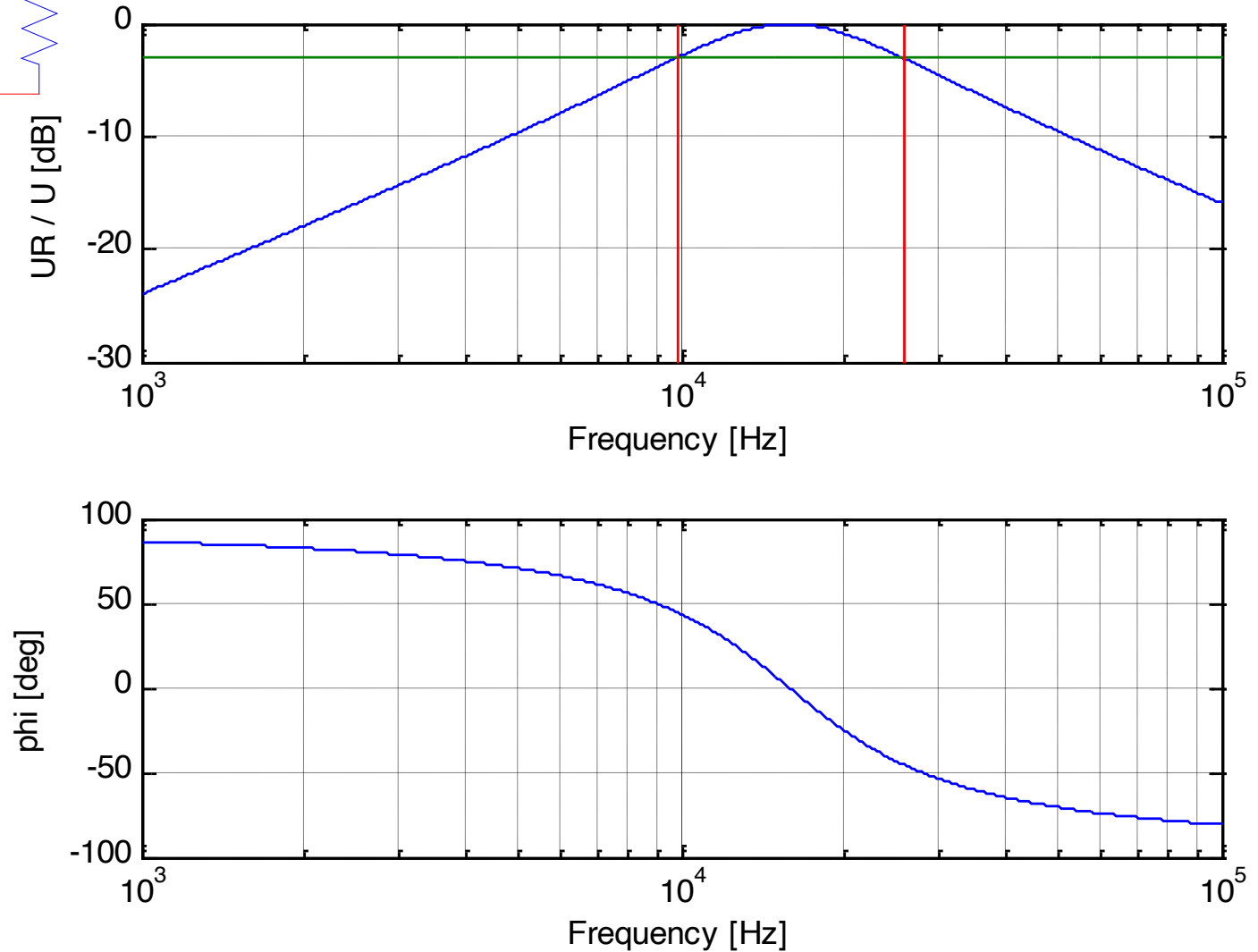
Große Bandbreite → Kleine Güte



# Schwingkreis Bode

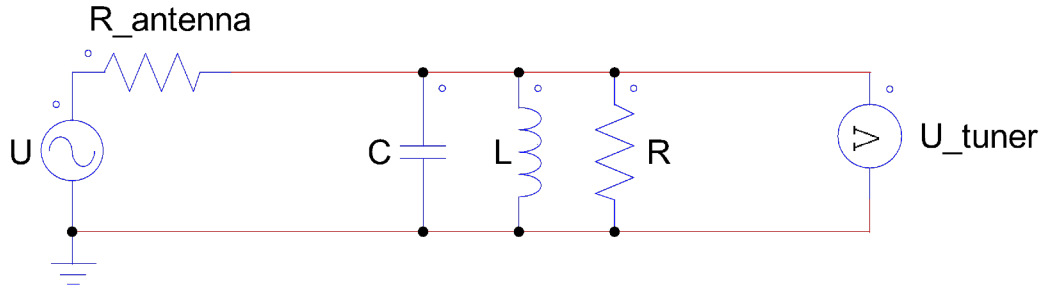


RLC series resonance circuit as bandpass filter

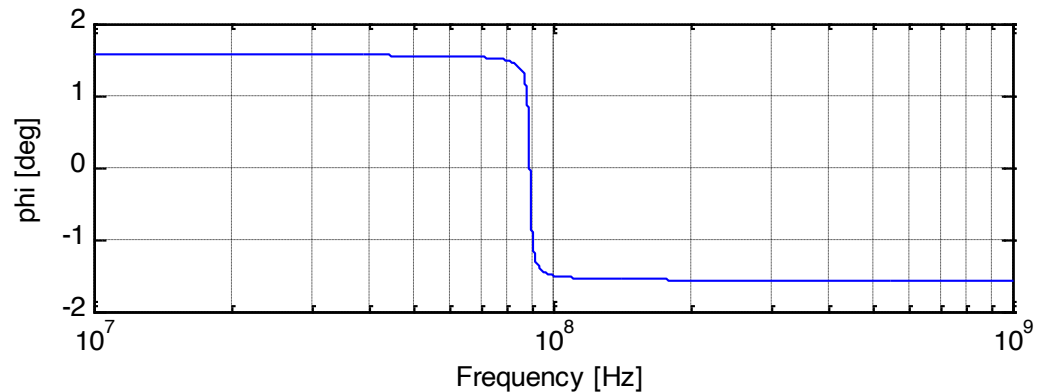
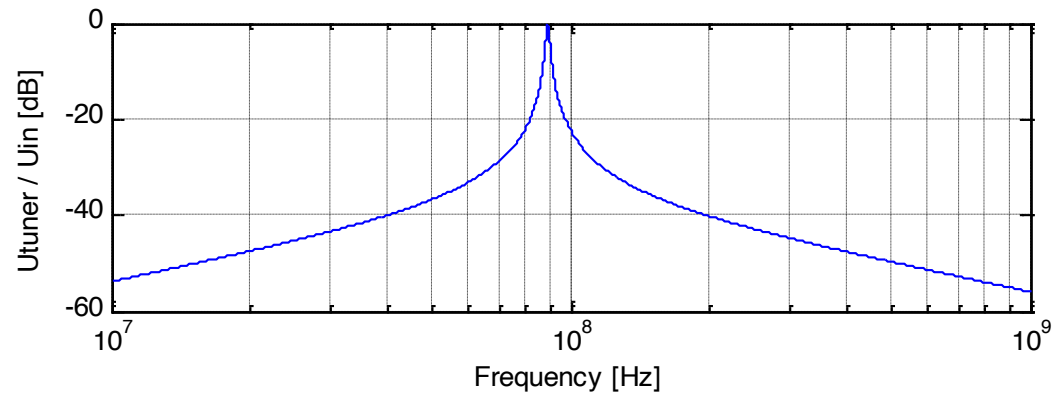


# RLC als Rundfunkempfänger

## AM Empfänger mit Diode und Sperrkreis als Tuner



Der RLC Parallelkreis lässt die Frequenzen ausserhalb seiner Bandbreite durch und filtert sie damit aus.



## Lernziele (detailliert)

Lernziele Filternetzwerke :

- Können die Begriffe Durchlassbereich, Sperrbereich, Grenzfrequenz und Filter erklären.
- Die Grenzfrequenz eines Tief- oder Hochpasses berechnen und können die Bauteilwerte eines Filters dimensionieren.
- Das Bode-Diagramm eines Tief- oder Hochpasses zeichnen und erklären.
- Kennen und verstehen Standardwerte wie -20dB , -3dB, 0dB oder +20dB bei Feldgrößen.
- Können den Begriff Güte bei einem RLC-Schwingkreis erklären.
- Können mit einfachen Formeln beim RLC-Schwingkreis (Bandbreite, Grenzfrequenz, Güte, Dämpfung) rechnen.

# Formelsammlung

$$\underline{Z}_R = R$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$

$$\underline{Z}_L = j \cdot \omega \cdot L$$

SpgsTeiler:

$$\underline{U}_1 = \underline{U} \cdot \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

Serienschwingkreis

$$\underline{Z}_{ges} = R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$

$$Q = \frac{f_r}{b}$$

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega_r \cdot L}{R} = \frac{1}{\omega_r \cdot C \cdot R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

$$b = \frac{\omega_o - \omega_u}{2 \cdot \pi} = f_o - f_u$$

$$I_r = \frac{U}{R}$$

$$A [\text{dB}] = 20 \cdot \log( U_2/U_1 )$$

$$A [\text{dB}] = 20 \cdot \log( I_2/I_1 )$$

$$A [\text{dB}] = 10 \cdot \log( P_2/P_1 )$$

$$P(\omega_g) = P(f_g) = \frac{P_{\max}}{2} = -3\text{dB}$$

$$U(\omega_g) = U(f_g) = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = -3\text{dB}$$

| Feldgrößen  |       |      |     |            |            | 1/WURZEL(2) |   |           |           |    |     |      |
|-------------|-------|------|-----|------------|------------|-------------|---|-----------|-----------|----|-----|------|
| U2/U1       | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,33       | 0,5        | 0,7071068   | 1 | 2         | 3         | 10 | 100 | 1000 |
| U2/U1 in dB | -60   | -40  | -20 | -9,6297212 | -6,0205999 | -3,0103     | 0 | 6,0205999 | 9,5424251 | 20 | 40  | 60   |

Tiefpass

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R}$$

$$\omega_g = \frac{1}{C \cdot R}$$

$$2 \cdot \pi \cdot f_g = \frac{1}{C \cdot R}$$

Hochpass

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 \cdot \frac{j \cdot \omega \cdot C \cdot R}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R}$$

$$\omega_g = \frac{1}{C \cdot R}$$

$$2 \cdot \pi \cdot f_g = \frac{1}{C \cdot R}$$

Parallelschwingkreis

$$\underline{Y}_{ges} = G + j \cdot \omega \cdot C + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L}$$

$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

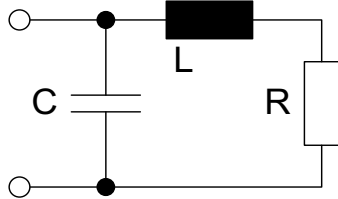
$$Q = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$





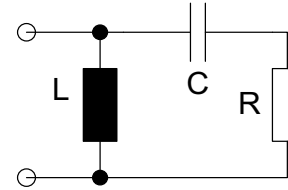
# Formelsammlung (optional)

Diese Formeln können hilfreich sein, wenn noch genügend Platz vorhanden ist. Wird aber nicht benötigt...



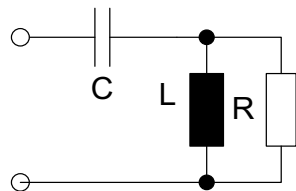
$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \sqrt{1 - R^2 \cdot \frac{C}{L}}$$

$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$



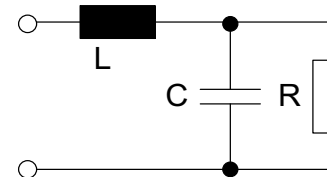
$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - R^2 \cdot \frac{C}{L}}}$$

$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$



$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{R^2} \cdot \frac{L}{C}}}$$

$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$



$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{R^2} \cdot \frac{L}{C}}$$

$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$